

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MANIZALES
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

Documentación de Investigación y Planificación del Sistema

Sistema de Gestión Departamental
de Informática y Computación (**SGDIC**)

Proyecto: Sistema de Gestión Departamental

Área: Informática y Computación

Versión: 1.0

Fecha: 16 de septiembre de 2026

Documento elaborado como base metodológica para la planificación
y el modelado del sistema propuesto.

Índice general

Resumen Ejecutivo	viii
Acrónimos y Abreviaturas	ix
1. Introducción y Planteamiento del Problema	1
1.1. Contexto Institucional	1
1.2. Descripción del Problema	2
1.3. Formulación del Problema	3
1.4. Justificación	4
1.4.1. Justificación académica	4
1.4.2. Justificación operativa	4
1.4.3. Justificación estratégica	4
1.4.4. Justificación social	4
1.5. Objetivos	4
1.5.1. Objetivo general	5
1.5.2. Objetivos específicos	5
1.6. Alcance y Delimitaciones	5
1.6.1. Alcance	5
1.6.2. Delimitaciones	6
1.7. Hipótesis	6
1.8. Metodología Resumida	7
1.9. Estructura del Documento	7
1.10. Glosario de Términos del Dominio	8
2. Metodología de Investigación	9
2.1. Enfoque de Investigación	9
2.2. Tipo y Diseño de Investigación	9
2.2.1. Tipo	9
2.2.2. Diseño	10
2.3. Fases de la Metodología	11

2.4.	Población y Muestra	12
2.4.1.	Población	12
2.4.2.	Tamaño de muestra	13
2.5.	Técnicas e Instrumentos de Recolección	14
2.5.1.	Escala de medición	14
2.5.2.	Operacionalización de variables	15
2.6.	Metodología CRISP-DM para la Analítica de Datos	15
2.7.	Validez y Confiabilidad	16
2.7.1.	Validez de contenido	16
2.7.2.	Validez de constructo	17
2.7.3.	Confiabilidad	17
2.7.4.	Validez de la analítica	17
2.8.	Consideraciones Éticas	18
2.9.	Análisis de Datos Previsto	19
2.10.	Limitaciones Metodológicas	20
3.	Misión, Visión, Valores y Objetivos	21
3.1.	Identidad del Sistema	21
3.2.	Misión	21
3.2.1.	Desglose de la misión	22
3.3.	Visión	22
3.3.1.	Metas de la visión	23
3.4.	Valores Institucionales	23
3.5.	Objetivos Estratégicos	23
3.6.	Indicadores Clave de Desempeño	25
3.7.	Mapa Estratégico	25
3.8.	Beneficios Esperados por Actor	26
4.	Requerimientos del Sistema	27
4.1.	Actores del Sistema	27
4.2.	Requerimientos Funcionales	27
4.2.1.	Módulo de autenticación y roles	27
4.2.2.	Módulo de cupos	28
4.2.3.	Módulo de materias	29
4.2.4.	Módulo de mensajería	30

4.2.5.	Módulo de faltas	30
4.2.6.	Módulo de evaluación docente	31
4.2.7.	Módulo de quejas y sugerencias	32
4.2.8.	Módulo de cuestionarios de materias y horarios	33
4.2.9.	Módulo de analítica y soluciones rápidas	33
4.3.	Requerimientos No Funcionales	35
4.4.	Reglas de Negocio	36
4.5.	Matriz de Trazabilidad Objetivos–Requerimientos	37
5.	Modelado UML del Sistema	38
5.1.	Diagrama de Casos de Uso	38
5.1.1.	Descripción general	38
5.1.2.	Especificación de casos de uso principales	40
5.2.	Diagrama de Clases	41
5.2.1.	Descripción general	41
5.2.2.	Diagrama de clases detallado	42
5.3.	Diagrama de Secuencia: Evaluación Docente	43
5.4.	Diagrama de Actividades: Gestión de Quejas y Sugerencias	44
5.5.	Diagrama de Estados: Ciclo de Vida de una Queja	46
5.6.	Diagrama de Componentes y Arquitectura	47
5.7.	Resumen de Diagramas	48
6.	Algoritmo de Soluciones Rápidas y Analítica de Datos	49
6.1.	Definición de Solución Rápida	49
6.2.	Arquitectura del Motor Analítico	50
6.3.	Descripción del Algoritmo	50
6.3.1.	Vista general	51
6.3.2.	Pseudocódigo del algoritmo	51
6.3.3.	Fórmula de priorización	53
6.3.4.	Modelo de preferencia de horarios por probabilidad	53
6.4.	Modelos Analíticos por Tipo de Problema	55
6.5.	Reglas de Generación de Soluciones Rápidas	57
6.6.	Tablero de Verificación de Resultados	58
6.6.1.	Elementos del tablero	58
6.7.	Métricas de Evaluación del Algoritmo	59

6.8. Ejemplo de Aplicación	59
7. Planificación, Cronograma y Conclusiones	60
7.1. Cronograma General del Proyecto	60
7.2. Plan de Mitigación de Riesgos	61
7.3. Recursos Requeridos	62
7.4. Presupuesto Estimado	62
7.5. Criterios de Aceptación	63
7.6. Conclusiones	64
7.7. Recomendaciones	65
7.8. Trabajo Futuro	66
Referencias	67

Índice de tablas

1.1. Estructura de la documentación	7
1.2. Glosario del dominio académico	8
2.1. Componentes del enfoque mixto	9
2.2. Fases de la metodología de investigación	12
2.3. Distribución de la muestra por actor	13
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	14
2.5. Escala Likert utilizada en los cuestionarios	15
2.6. Operacionalización de variables	15
2.7. Aplicación de Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) al Sistema de Gestión Departamental de Informática y Computación (SGDIC)	16
2.8. Técnicas de análisis por tipo de dato	19
3.1. Componentes de la misión	22
3.2. Metas cuantificables asociadas a la visión	23
3.3. Valores y su manifestación en el sistema	23
3.4. Indicadores clave de desempeño (Key Performance Indicator (Indicador Clave de Desempeño) (KPI))	25
3.5. Beneficios esperados por actor involucrado	26
4.1. Definición de actores del SGDIC	27
4.2. Requerimientos funcionales — autenticación y roles	28
4.3. Requerimientos funcionales — gestión de cupos	28
4.4. Requerimientos funcionales — materias	29
4.5. Requerimientos funcionales — mensajería	30
4.6. Requerimientos funcionales — registro de faltas	30
4.7. Requerimientos funcionales — evaluación docente	31
4.8. Requerimientos funcionales — quejas y sugerencias	32
4.9. Requerimientos funcionales — cuestionarios	33
4.10. Requerimientos funcionales — analítica	34
4.11. Requerimientos no funcionales	35

4.12. Reglas de negocio del Departamento de Informática y Computación (DIC)	36
4.13. Trazabilidad entre objetivos estratégicos y requerimientos	37
5.1. Especificación del caso de uso: Solicitar cupo (UC1)	40
5.2. Especificación del caso de uso: Gestión de queja o sugerencia (UC8)	40
5.3. Especificación del caso de uso: Evaluación docente a tiempo (UC10)	41
5.4. Descripción de los componentes de la arquitectura	48
5.5. Inventario de diagramas Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelado) (UML) del documento	48
6.1. Etapas del algoritmo de soluciones rápidas	51
6.2. Modelos analíticos aplicados por tipo de problema	55
6.3. Catálogo de soluciones rápidas por anomalía detectada	57
6.4. Componentes del tablero de verificación	58
6.5. Métricas de desempeño del motor analítico	59
7.1. Riesgos, impacto y plan de mitigación	61
7.2. Recursos humanos, técnicos y de infraestructura	62
7.3. Presupuesto estimado del proyecto	62
7.4. Criterios de aceptación del proyecto	63
7.5. Líneas de trabajo futuro	66

Índice de figuras

2.1. Ciclo metodológico de investigación–acción aplicado al DIC	11
2.2. Ciclo CRISP-DM adaptado a la analítica del SGDIC	16
3.1. Mapa estratégico del SGDIC: de la visión a los resultados medibles	25
5.1. Diagrama de casos de uso del SGDIC	39
5.2. Diagrama de clases (visión de relaciones principales) del SGDIC	42
5.3. Diagrama de clases detallado con atributos y métodos	43
5.4. Diagrama de secuencia del proceso de evaluación docente	44
5.5. Diagrama de actividades del flujo de quejas y sugerencias	45
5.6. Diagrama de estados del ciclo de vida de una queja o sugerencia	46
5.7. Arquitectura de componentes del SGDIC	47
6.1. Arquitectura del motor analítico y de soluciones rápidas	50
6.2. Estructura del tablero de verificación de resultados	58
7.1. Cronograma general del proyecto (24 semanas)	60

Resumen Ejecutivo

El presente documento establece la base metodológica, conceptual y de modelado para la construcción del **Sistema de Gestión Departamental de Informática y Computación (SGDIC)**. El problema identificado en el DIC se caracteriza por una gestión fragmentada de sus procesos académicos y administrativos: las solicitudes de cupos, la creación y edición de materias, la comunicación entre estudiantes y docentes, el registro de faltas, la calificación de docentes, la gestión de quejas y sugerencias, y la verificación de resultados por parte de la secretaría se realizan de manera aislada, manual o tardía.

La consecuencia directa es la **pérdida de oportunidad** en la toma de decisiones: las evaluaciones docentes no se completan a tiempo, las quejas no llegan al docente responsable en el momento adecuado, y no existe información analítica que permita anticipar problemas de disponibilidad de horarios o saturación de cupos.

El documento se organiza en siete capítulos: (1) introducción y planteamiento del problema, (2) metodología de investigación, (3) misión, visión, objetivos y valores, (4) requerimientos funcionales y no funcionales, (5) modelado UML mediante diagramas de casos de uso, clases, secuencia, actividades y estados, (6) propuesta del algoritmo de soluciones rápidas con analítica de datos, y (7) cronograma, riesgos y conclusiones.

Resultados esperados del proyecto

- Reducción $\geq 60\%$ del tiempo de respuesta a solicitudes de cupos.
- **100 %** de las evaluaciones docentes completadas dentro del periodo académico establecido.
- Canal unificado de comunicación estudiante–docente–secretaría.
- Trazabilidad completa de quejas y sugerencias con estado y responsable.
- Modelo analítico que recomiende horarios óptimos según preferencias históricas de los estudiantes.
- Tablero (*dashboard*) de verificación de resultados para la secretaría y el departamento.

Acrónimos y Abreviaturas

DIC	Departamento de Informática y Computación
SGDIC	Sistema de Gestión Departamental de Informática y Computación
UML	Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelado)
CRISP-DM	Cross Industry Standard Process for Data Mining
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
KPI	Key Performance Indicator (Indicador Clave de Desempeño)
API	Application Programming Interface
RBAC	Role-Based Access Control (Control de Acceso Basado en Roles)
ETL	Extract, Transform, Load
REST	Representational State Transfer
CSV	Comma-Separated Values
KNN	K-Nearest Neighbors
PII	Personally Identifiable Information

Capítulo 1

Introducción y Planteamiento del Problema

1.1 Contexto Institucional

El DIC es la unidad académica responsable de la formación profesional en las áreas de informática, computación, desarrollo de software y tecnologías de la información. Su operación diaria involucra cuatro actores fundamentales:

- **Estudiantes:** demandan cupos, consultan horarios, califican docentes, reportan faltas y presentan quejas o sugerencias.
- **Docentes:** administran materias, registran asistencia y faltas, se comunican con estudiantes y responden evaluaciones.
- **Secretaría:** recibe, canaliza y da seguimiento a solicitudes, quejas y sugerencias; coordina la comunicación entre las partes.
- **Departamento (Dirección/Administración):** verifica resultados, analiza información y toma decisiones académicas.

A pesar de la naturaleza tecnológica del departamento, sus procesos administrativos y académicos no cuentan con un sistema integrado que articule estos actores, lo cual genera reprocesos, demoras y pérdida de información.

1.2 Descripción del Problema

Problema central

El DIC carece de un mecanismo unificado, trazable y analítico para gestionar la comunicación, las solicitudes y las evaluaciones entre estudiantes, docentes, secretaría y dirección, lo que provoca demoras en la respuesta, evaluaciones incompletas, quejas sin seguimiento y decisiones tomadas sin evidencia.

A partir del levantamiento inicial de necesidades se identificaron los siguientes problemas específicos:

1. **Solicitud de cupos.** El proceso se realiza de forma manual o por canales informales (correo, mensajería, presencial), sin control de disponibilidad en tiempo real ni criterios de priorización transparentes.
2. **Creación y edición de materias.** Las materias nuevas o sus modificaciones (contenido, prerrequisitos, créditos, horarios) no siguen un flujo formal de solicitud–aprobación–publicación.
3. **Comunicación estudiante → docente.** No existe un canal institucional que garantice que el mensaje llegue, sea leído y tenga respuesta dentro de un plazo razonable.
4. **Comunicación docente → estudiante.** Las notificaciones sobre faltas, cambios de horario o novedades académicas dependen de medios externos y no quedan registradas.
5. **Registro y notificación de faltas.** Las faltas se registran de forma tardía y el estudiante se entera cuando el acumulado ya afecta su situación académica.
6. **Evaluación de docentes por estudiantes.** La evaluación no se aplica a tiempo, la participación es baja y los resultados se consolidan tarde, cuando ya no permiten retroalimentación oportuna.
7. **Quejas y sugerencias.** Se reciben por canales dispersos, sin categorización, sin responsable asignado y sin trazabilidad de estado.

8. **Efectividad de la secretaría.** La secretaría actúa como cuello de botella: recibe las quejas y solicitudes, pero no cuenta con herramientas para priorizar, delegar y comunicarse formalmente con el docente.
9. **Verificación de resultados.** La secretaría y el departamento no disponen de tableros que les permitan verificar resultados, quejas y evaluaciones de forma consolidada.
10. **Asignación de horarios.** Los horarios se construyen sin conocer las preferencias reales de los estudiantes, generando baja asistencia y conflictos de disponibilidad.
11. **Ausencia de analítica.** No se explotan los datos históricos para anticipar saturación de cupos, docentes con bajo desempeño o patrones de quejas recurrentes.

1.3 Formulación del Problema

Pregunta de investigación principal

¿Cómo puede un sistema integrado de gestión, comunicación y analítica de datos mejorar la oportunidad, la trazabilidad y la calidad de las decisiones en el DIC?

De la pregunta principal se derivan las siguientes preguntas específicas:

- ¿Cuáles son los procesos críticos del DIC que presentan mayor demora y menor trazabilidad?
- ¿Qué arquitectura de información permite unificar la comunicación entre estudiantes, docentes y secretaría sin duplicar canales?
- ¿Cómo diseñar un mecanismo de evaluación docente que garantice el **100 %** de aplicación dentro del periodo?
- ¿Qué variables predicen la preferencia de horarios de los estudiantes y cómo pueden usarse para optimizar la programación académica?
- ¿Qué modelo analítico permite detectar anomalías (quejas recurrentes, cupos saturados, docentes con baja evaluación) y generar soluciones rápidas accionables?

- ¿Cómo verificar la efectividad de las acciones tomadas por la secretaría y el departamento?

1.4 Justificación

1.4.1 Justificación académica

Un departamento de informática debe ser el primer ejemplo de digitalización institucional. Diseñar y documentar este sistema constituye un caso de estudio aplicado sobre arquitectura de software, modelado UML e ingeniería de datos.

1.4.2 Justificación operativa

La automatización de solicitudes de cupos, la edición de materias, el registro de faltas y la gestión de quejas reduce el trabajo manual de la secretaría, elimina el retrabajo y libera tiempo para actividades de mayor valor.

1.4.3 Justificación estratégica

La incorporación de analítica de datos y de un algoritmo de soluciones rápidas convierte la operación cotidiana en información accionable: permite anticipar problemas, priorizar intervenciones y medir el impacto de las decisiones.

1.4.4 Justificación social

Un canal formal, trazable y confidencial para quejas y sugerencias mejora la convivencia académica, protege al estudiante y ofrece al docente retroalimentación oportuna y justa.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Objetivo general

Diseñar la documentación metodológica, funcional y de modelado del SGDIC, que integre la gestión de cupos, materias, comunicación, faltas, evaluación docente, quejas y sugerencias, junto con un componente de analítica de datos que genere soluciones rápidas y verificables para el DIC.

1.5.2 Objetivos específicos

1. Documentar el problema y los procesos actuales del DIC mediante técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa.
2. Definir la misión, visión, valores y objetivos estratégicos del sistema.
3. Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales por actor.
4. Modelar el sistema mediante diagramas UML: casos de uso, clases, secuencia, actividades y estados.
5. Diseñar el mecanismo de evaluación docente con control de plazos que garantice su aplicación a tiempo.
6. Diseñar el módulo de cuestionarios de materias y horarios, y el modelo de preferencias por probabilidad.
7. Proponer el algoritmo de soluciones rápidas basado en analítica de datos.
8. Definir el modelo de verificación de resultados para la secretaría y el departamento.
9. Establecer el cronograma, los riesgos y los indicadores de éxito.

1.6 Alcance y Delimitaciones

1.6.1 Alcance

El proyecto cubre el análisis, la metodología de investigación, la especificación de requerimientos y el modelado completo del sistema, así como la definición del algoritmo analítico

y del modelo de verificación institucional. Incluye:

- Los cuatro actores: estudiante, docente, secretaría y departamento.
- Los once procesos problemáticos identificados en la sección anterior.
- Los diagramas UML de casos de uso, clases, secuencia, actividades y estados, embebidos en este documento.
- La especificación del algoritmo de soluciones rápidas y las métricas.

1.6.2 Delimitaciones

- No se incluye la implementación completa del sistema productivo, sino su documentación y modelado.
- El análisis se limita al DIC; otras unidades académicas podrían requerir adaptaciones.
- Los datos usados en los ejemplos son sintéticos y anonimizados, en cumplimiento de las normas de protección de datos personales (Personally Identifiable Information (PII)).
- La integración con el sistema central de la universidad se especifica a nivel de interfaz (Application Programming Interface (API) Representational State Transfer (REST)), sin detallar su implementación.

1.7 Hipótesis

1. **H1.** Un canal unificado de comunicación reduce en al menos 60 % el tiempo de respuesta a solicitudes y mensajes respecto al proceso manual actual.
2. **H2.** Un mecanismo de evaluación con recordatorios automáticos, plazos visibles e incentivos incrementa la tasa de respuesta docente a más del 90 % dentro del periodo.
3. **H3.** Un modelo de preferencias por probabilidad sobre los cuestionarios de horarios permite asignar horarios con mayor nivel de aceptación por parte de los estudiantes.

4. **H4.** Un algoritmo de priorización basado en analítica reduce el tiempo de resolución de quejas críticas y mejora la percepción de efectividad de la secretaría.
5. **H5.** La trazabilidad completa (estado, responsable, fechas) aumenta la confianza institucional y la participación en los canales formales.

1.8 Metodología Resumida

La investigación se aborda con un enfoque **mixto** (cualitativo y cuantitativo) y un diseño de **investigación aplicada** complementado con el ciclo CRISP-DM para el componente de analítica de datos. El detalle completo se presenta en el Capítulo 2.

1.9 Estructura del Documento

Tabla 1.1: Estructura de la documentación

Cap.	Título	Contenido principal
1	Introducción y planteamiento del problema	Contexto, problema, preguntas, justificación, objetivos, alcance, hipótesis.
2	Metodología de investigación	Enfoque mixto, diseño, población, instrumentos, CRISP-DM, validez y ética.
3	Misión, visión y objetivos	Misión, visión, valores, objetivos estratégicos, KPI y mapa estratégico.
4	Requerimientos	Actores, requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio.
5	Modelado UML	Casos de uso, clases, secuencia, actividades y estados (diagramas embebidos).
6	Algoritmo de soluciones rápidas	Analítica de datos, priorización, predicción de horarios, verificación.
7	Planificación	Cronograma, recursos, riesgos, indicadores y conclusiones.

1.10 Glosario de Términos del Dominio

Tabla 1.2: Glosario del dominio académico

Término	Definición
Cupo	Plaza disponible de un estudiante en una materia para un periodo académico.
Materia	Unidad curricular con código, créditos, prerrequisitos y horario.
Falta	Inasistencia de un estudiante a una sesión de clase programada.
Queja	Manifestación formal de insatisfacción sobre un servicio o persona.
Sugerencia	Propuesta de mejora no vinculada a una inconformidad.
Evaluación docente	Instrumento mediante el cual el estudiante valora el desempeño.
Cuestionario de horario	Instrumento que captura preferencias y disponibilidad.
Solución rápida	Recomendación accionable generada por el motor analítico.
Verificación	Contraste de resultados, quejas y evaluaciones por secretaría y dirección.
Trazabilidad	Conocer el estado, responsable e historial de un caso.

Capítulo 2

Metodología de Investigación

2.1 Enfoque de Investigación

La presente investigación adopta un enfoque **mixto** (cualitativo y cuantitativo) con alcance **descriptivo, explicativo y propositivo**. Se eligió este enfoque porque el problema del DIC combina dimensiones humanas (percepciones, comunicación, conflictos) con dimensiones medibles (tiempos de respuesta, tasas de respuesta, frecuencias de quejas, disponibilidad horaria).

Tabla 2.1: Componentes del enfoque mixto

Dimensión	Enfoque cualitativo	Enfoque cuantitativo
Propósito	Comprender el problema y sus causas	Medir magnitud, frecuencia e impacto
Técnicas	Entrevistas, observación, análisis documental	Encuestas, registro de tiempos, analítica
Instrumentos	Guion de entrevista, ficha de observación	Cuestionario estructurado, ETL de logs
Muestra	8–12 informantes clave	Muestreo probabilístico por estrato
Análisis	Codificación temática	Estadística descriptiva e inferencial
Resultado	Marco interpretativo del problema	Indicadores y modelos predictivos

2.2 Tipo y Diseño de Investigación

2.2.1 Tipo

- **Investigación aplicada:** busca resolver un problema concreto del DIC mediante una solución tecnológica documentada.

- **Estudio de caso:** el DIC se analiza como unidad integral, considerando sus procesos, actores y datos.
- **Investigación–acción:** se iteran ciclos de diagnóstico, diseño, validación y refinamiento con participación de los actores.

2.2.2 Diseño

Se emplea un diseño **transversal** para el diagnóstico (una medición completa del estado actual) y **longitudinal** para la validación (mediciones del antes y después de la implementación de los módulos).

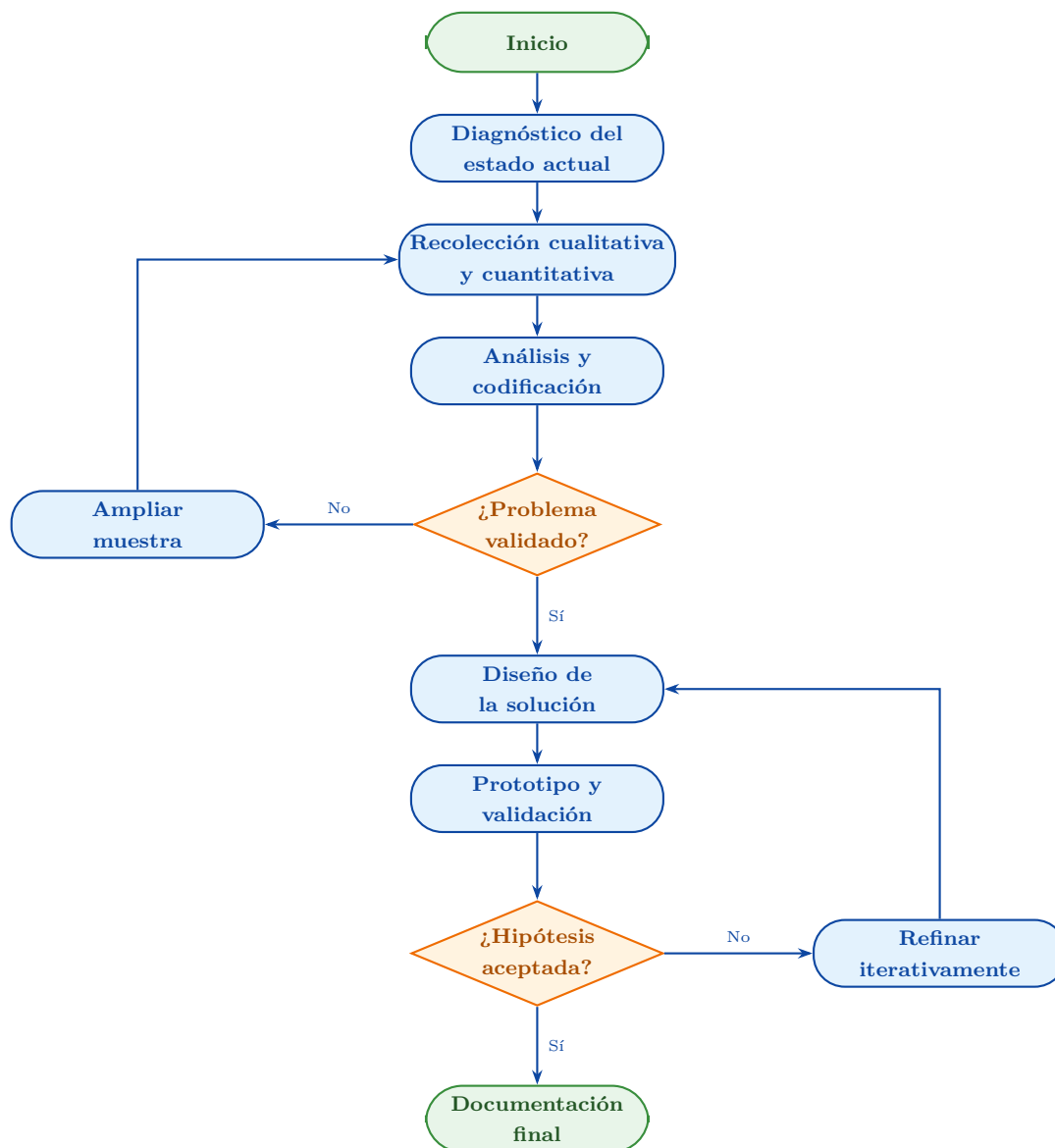


Figura 2.1: Ciclo metodológico de investigación-acción aplicado al DIC

2.3 Fases de la Metodología

La metodología se estructura en ocho fases, cada una con entradas, actividades y entregables explícitos.

Tabla 2.2: Fases de la metodología de investigación

Fase	Nombre	Actividades principales	Duración
F1	Definición del problema	Identificación de síntomas, delimitación del alcance, formulación de preguntas e hipótesis.	2 sem.
F2	Revisión de literatura	Búsqueda de antecedentes en gestión académica, analítica educativa, sistemas de quejas y evaluación docente.	3 sem.
F3	Diseño metodológico	Selección de técnicas, definición de población y muestra, construcción de instrumentos.	2 sem.
F4	Recolección de datos	Entrevistas, encuestas, observación de procesos, extracción de datos históricos del DIC.	4 sem.
F5	Análisis de datos	Transcripción y codificación, estadística descriptiva, análisis de correlaciones, preparación del dataset.	3 sem.
F6	Diseño de la solución	Arquitectura, modelado UML, especificación de requerimientos y del algoritmo de soluciones rápidas.	4 sem.
F7	Validación	Validación de instrumentos, validación del modelo con expertos, prueba piloto del prototipo.	3 sem.
F8	Documentación y difusión	Redacción del informe, tableros de resultados, socialización con la comunidad académica.	3 sem.

2.4 Población y Muestra

2.4.1 Población

La población objeto de estudio está conformada por los integrantes del DIC:

- **Estudiantes:** matriculados en materias del departamento en el periodo académico vigente.
- **Docentes:** adscritos al departamento.
- **Personal de secretaría:** responsable de la atención de solicitudes, quejas y sugerencias.

- **Directivos:** dirección y coordinación académica del departamento.

2.4.2 Tamaño de muestra

Para la encuesta a estudiantes se utiliza muestreo probabilístico estratificado por semestre, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2(N - 1) + Z^2 \cdot p \cdot q} \quad (2.1)$$

donde N es el tamaño de la población, $Z = 1.96$, $p = q = 0.5$ y $e = 0.05$. Para el resto de actores se emplea **muestreo no probabilístico por conveniencia**, dado el tamaño reducido de la población (docentes, secretaría y directivos).

Tabla 2.3: Distribución de la muestra por actor

Actor	Población	Muestra	Técnica principal
Estudiantes	N (variable)	n calculado	Encuesta estructurada
Docentes	20–40	12–20	Entrevista semiestructurada
Secretaría	2–4	2–4	Entrevista + observación de procesos
Directivos	2–3	2–3	Entrevista en profundidad
Datos históricos	Registros del DIC	Censo	Extracción y ETL

2.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección

Tabla 2.4: Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnica	Instrumento	Propósito
Encuesta	Cuestionario de 25 ítems (escala Likert 1–5)	Medir percepción de tiempos, satisfacción con comunicación y utilidad percibida
Entrevista semiestructurada	Guion de 15 preguntas	Comprender causas del retraso, sobrecarga operativa y expectativas
Observación no participante	Ficha de registro de procesos	Cronometrar el flujo real de una solicitud de cupo y de una queja
Análisis documental	Ficha de revisión normativa	Identificar reglas de negocio y criterios de asignación vigentes
Cuestionario de horarios	Formulario de disponibilidad y preferencia	Capturar datos para el modelo probabilístico de horarios
Extracción de datos	Consultas sobre registros históricos	Construir el dataset para analítica de datos
Grupo focal	Guion de discusión (6–8 estudiantes)	Validar hallazgos y priorizar funcionalidades

2.5.1 Escala de medición

Se emplea una escala Likert de cinco niveles para las variables perceptuales:

Tabla 2.5: Escala Likert utilizada en los cuestionarios

Valor	Significado
5	Totalmente de acuerdo / Muy satisfecho
4	De acuerdo / Satisfecho
3	Neutral / Indiferente
2	En desacuerdo / Insatisfecho
1	Totalmente en desacuerdo / Muy insatisfecho

2.5.2 Operacionalización de variables

Tabla 2.6: Operacionalización de variables

Variable	Tipo	Indicador	Instrumento
Tiempo de respuesta	Cuantitativa continua	Horas promedio	Observación, logs
Tasa de respuesta docente	Cuantitativa discreta	Porcentaje	Registro del sistema
Satisfacción comunicacional	Cualitativa ordinal	Índice 1–5	Encuesta
Frecuencia de quejas	Cuantitativa discreta	N.º por periodo	Registro del sistema
Preferencia de horario	Cualitativa nominal	Probabilidad $P(h_i)$	Cuestionario de horarios
Desempeño docente	Cuantitativa continua	Puntaje 0–5	Evaluación docente
Efectividad secretaría	Cuantitativa continua	% casos resueltos	Tablero verificación

2.6 Metodología CRISP-DM para la Analítica de Datos

Para el componente de analítica de datos y el algoritmo de soluciones rápidas se adopta el estándar CRISP-DM, que organiza el trabajo de datos en seis fases iterativas.



Figura 2.2: Ciclo CRISP-DM adaptado a la analítica del SGDIC

Tabla 2.7: Aplicación de CRISP-DM al SGDIC

Fase	Nombre	Aplicación concreta en el DIC
1	Comprensión del negocio	Objetivos: reducir tiempos de respuesta, asegurar evaluación docente oportuna, priorizar quejas. Definición de KPI.
2	Comprensión de los datos	Fuentes: registros de cupos, mensajes, faltas, evaluaciones, quejas, cuestionarios de horarios.
3	Preparación de los datos	Limpieza, normalización de fechas y categorías, anonimización de PII, construcción de variables derivadas.
4	Modelado	Modelos de clasificación de quejas, predicción de demanda de cupos, probabilidad de preferencia de horario, detección de anomalías.
5	Evaluación	Validación cruzada, matrices de confusión, comparación contra línea base, revisión con expertos del departamento.
6	Despliegue	Integración de las recomendaciones en el tablero de verificación y en el motor de soluciones rápidas.

2.7 Validez y Confiabilidad

2.7.1 Validez de contenido

Los instrumentos se someten a **juicio de expertos** (tres docentes con experiencia en metodología de investigación y dos directivos del DIC), con una rúbrica de evaluación de claridad, pertinencia y suficiencia.

2.7.2 Validez de constructo

Se aplica **análisis factorial exploratorio** para verificar que los ítems del cuestionario agrupan las dimensiones previstas: comunicación, oportunidad, trazabilidad y satisfacción.

2.7.3 Confiabilidad

La consistencia interna se mide con el coeficiente **alfa de Cronbach**:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right) \quad (2.2)$$

donde k es el número de ítems, σ_i^2 la varianza de cada ítem y σ_T^2 la varianza total. Se considera aceptable un valor $\alpha \geq 0.70$.

2.7.4 Validez de la analítica

Para los modelos de datos se emplea **validación cruzada de k particiones** ($k = 10$) y se reportan exactitud, precisión, exhaustividad y F_1 :

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precisión} \cdot \text{Exhaustividad}}{\text{Precisión} + \text{Exhaustividad}} \quad (2.3)$$

2.8 Consideraciones Éticas

Principios éticos del estudio

- **Consentimiento informado:** todos los participantes conocen el propósito del estudio y autorizan su participación.
- **Confidencialidad:** las respuestas de estudiantes sobre docentes se anonimizan; ningún docente conoce la identidad de quien lo califica.
- **No represalia:** se garantiza que reportar una queja o una evaluación negativa no genere consecuencias académicas adversas.
- **Minimización de datos:** solo se recolectan los datos necesarios para cada objetivo declarado.
- **Transparencia algorítmica:** los criterios del algoritmo de priorización son públicos y auditables por la comunidad académica.
- **Revisión institucional:** el protocolo se somete al comité de ética o instancia equivalente de la facultad.

2.9 Análisis de Datos Previsto

Tabla 2.8: Técnicas de análisis por tipo de dato

Tipo de dato	Técnica	Resultado esperado
Respuestas Likert	Estadística descriptiva (media, mediana, desviación)	Índice de satisfacción por dimensión
Comparación antes/después	Prueba t para muestras relacionadas	Significancia del cambio en tiempos de respuesta
Datos categóricos de quejas	Tablas de contingencia, χ^2	Asociación entre tipo de queja y área responsable
Series temporales de cupos	Suavizado exponencial, ARIMA	Pronóstico de demanda por materia
Preferencias de horario	Frecuencias y probabilidad condicional	$P(\text{horario} \mid \text{perfil del estudiante})$
Texto libre de quejas	PLN (bolsa de palabras)	Categorización automática y temas recurrentes
Registros de evaluación	Tendencia y control estadístico	Detección de docentes con desempeño atípico

2.10 Limitaciones Metodológicas

- **Sesgo de autoselección:** quienes responden encuestas pueden tener opiniones más extremas que quienes no participan.
- **Deseabilidad social:** los estudiantes podrían suavizar sus evaluaciones por temor a represalias, mitigado con anonimato estricto.
- **Datos históricos incompletos:** los registros previos pueden ser fragmentarios, lo que obliga a imputar o descartar observaciones.
- **Estacionalidad académica:** los patrones de quejas y demanda de cupos varían según el calendario académico, lo que exige comparar periodos equivalentes.
- **Generalización:** los hallazgos describen el DIC y no se extrapolan automáticamente a otras unidades académicas.

Capítulo 3

Misión, Visión, Valores y Objetivos

3.1 Identidad del Sistema

Identidad

Denominación: Sistema de Gestión Departamental de Informática y Computación (SGDIC).

Naturaleza: Plataforma integrada de gestión académica, comunicación institucional y analítica de datos.

Ámbito de aplicación: DIC.

Usuarios: estudiantes, docentes, secretaría y dirección del departamento.

3.2 Misión

Misión

Facilitar al DIC una plataforma unificada, transparente y trazable que centralice la gestión de cupos, materias, comunicación, faltas, evaluación docente, quejas y sugerencias, incorporando analítica de datos que permita detectar patrones, anticipar problemas y generar soluciones rápidas basadas en evidencia, con el fin de mejorar la oportunidad de las respuestas, la equidad en las decisiones y la calidad de la experiencia académica de estudiantes, docentes y personal administrativo.

3.2.1 Desglose de la misión

Tabla 3.1: Componentes de la misión

Componente	Contenido
¿Qué hacemos?	Centralizamos y automatizamos los procesos académicos y administrativos del DIC.
¿Para quién?	Estudiantes, docentes, secretaría y dirección del departamento.
¿Para qué?	Para mejorar oportunidad, trazabilidad, equidad y calidad de las decisiones académicas.
¿Cómo?	Mediante una plataforma integrada con analítica de datos y un motor de soluciones rápidas.
¿Con qué valores?	Transparencia, equidad, confidencialidad, eficiencia, innovación y servicio.

3.3 Visión

Visión

Ser, en un horizonte de tres años, el sistema de gestión departamental de referencia en la universidad, reconocido por eliminar las barreras de comunicación entre estudiantes y docentes, por garantizar evaluaciones docentes oportunas y por transformar los datos operativos en decisiones académicas informadas, anticipadas y verificables.

3.3.1 Metas de la visión

Tabla 3.2: Metas cuantificables asociadas a la visión

Meta	Línea base	Objetivo a 3 años
Tiempo de respuesta a solicitudes de cupo	5–10 días hábiles	< 24 horas
Evaluaciones docentes completadas en el periodo	< 40 %	= 100 %
Quejas con responsable asignado y fecha de cierre	< 30 %	> 95 %
Tiempo medio de resolución de queja crítica	> 15 días	< 3 días
Cobertura de la encuesta de horarios	No existente	> 80 % de matriculados
Módulos con tablero de verificación	0	100 % de procesos críticos
Materias con horario optimizado por modelo	0	> 70 %

3.4 Valores Institucionales

Tabla 3.3: Valores y su manifestación en el sistema

Valor	Cómo se manifiesta en el SGDIC
Transparencia	Estados, plazos y criterios visibles para el solicitante.
Equidad	Reglas de priorización publicadas y aplicadas uniformemente.
Confidencialidad	Anonimato del evaluador y protección de datos personales.
Trazabilidad	Cada caso registra responsable, fecha y bitácora de cambios.
Oportunidad	Notificaciones automáticas y control de plazos.
Eficiencia	Automatización y eliminación de intermediarios innecesarios.
Innovación	Uso de analítica y modelos predictivos para anticipar problemas.
Servicio	Foco en reducir la carga y mejorar la experiencia de los actores.
Mejora continua	Ciclos de retroalimentación a partir de las métricas.

3.5 Objetivos Estratégicos

1. **OE1. Gestión de cupos eficiente.** Automatizar la solicitud, verificación de disponibilidad y asignación de cupos con criterios transparentes y tiempo de respuesta inferior a 24 horas.

2. **OE2. Ciclo de vida de materias.** Formalizar el flujo de creación, edición, aprobación y publicación de materias con control de versiones.
3. **OE3. Comunicación institucional unificada.** Proveer un canal único y trazable para la comunicación bidireccional entre estudiantes, docentes y secretaría.
4. **OE4. Notificación temprana de faltas.** Registrar faltas en el momento y notificar al estudiante de forma automática e inmediata.
5. **OE5. Evaluación docente oportuna.** Garantizar la aplicación, recordatorio y cierre de la evaluación docente dentro del periodo.
6. **OE6. Gestión formal de quejas y sugerencias.** Categorizar, priorizar, asignar responsable y cerrar cada caso con trazabilidad total.
7. **OE7. Fortalecimiento de la secretaría.** Dotar a la secretaría de herramientas de priorización, delegación y comunicación con los docentes.
8. **OE8. Optimización de horarios.** Aplicar cuestionarios y modelos probabilísticos para programar horarios con mayor aceptación estudiantil.
9. **OE9. Verificación institucional.** Ofrecer tableros de control a la secretaría y al departamento para verificar resultados, quejas y evaluaciones.
10. **OE10. Analítica y soluciones rápidas.** Implementar un motor analítico que detecte anomalías y genere recomendaciones accionables.

3.6 Indicadores Clave de Desempeño

Tabla 3.4: Indicadores clave de desempeño (KPI)

KPI	Definición	Meta	Frecuencia
TRC	Tiempo de respuesta a solicitud de cupo (horas)	< 24	Semanal
TRD	Tiempo de respuesta docente a mensaje (horas)	< 48	Semanal
TED	Tasa de evaluaciones docentes completadas	100 %	Por periodo
TQR	Tasa de quejas resueltas dentro del plazo	> 90 %	Mensual
TMC	Tiempo medio de cierre de queja crítica (días)	< 3	Mensual
ICOM	Índice de satisfacción con la comunicación (1–5)	> 4.0	Por periodo
CNF	Cobertura de notificación de faltas el mismo día	100 %	Semanal
ACE	Aceptación de horario asignado (1–5)	> 4.0	Por periodo
IDD	Índice de desempeño docente promedio (0–5)	> 4.0	Por periodo
EFA	Efectividad de acciones de la secretaría	> 85 %	Mensual
EAN	Exactitud del modelo de detección de anomalías	> 85 %	Trimestral

3.7 Mapa Estratégico



Figura 3.1: Mapa estratégico del SGDIC: de la visión a los resultados medibles

3.8 Beneficios Esperados por Actor

Tabla 3.5: Beneficios esperados por actor involucrado

Actor	Beneficios principales
Estudiante	Solicitud de cupos en línea con respuesta en menos de 24 h; notificación inmediata de faltas; canal formal y anónimo para evaluar y reportar; horarios más compatibles con su disponibilidad.
Docente	Gestión ágil de materias; canal único de mensajería; retroalimentación de estudiantes consolidada y anónima; menor carga administrativa.
Secretaría	Bandeja priorizada de solicitudes y quejas; asignación de responsables; comunicación formal con docentes; tableros de seguimiento; eliminación de registros duplicados en hojas de cálculo.
Departamento	Verificación consolidada de resultados, quejas y evaluaciones; indicadores en tiempo real; alertas tempranas; soporte objetivo para decisiones académicas.
Institución	Mayor satisfacción de la comunidad académica; trazabilidad auditable; experiencia replicable en otras unidades académicas.

Capítulo 4

Requerimientos del Sistema

4.1 Actores del Sistema

Tabla 4.1: Definición de actores del SGDIC

Actor	Descripción y responsabilidades
Estudiante	Usuario final que solicita cupos, consulta horarios, envía y recibe mensajes, responde cuestionarios de horario y de materias, califica docentes, recibe notificaciones de faltas y presenta quejas o sugerencias.
Docente	Gestiona sus materias y horarios, registra faltas, se comunica con estudiantes y con la secretaría, recibe evaluaciones consolidadas.
Secretaría	Recibe y clasifica quejas y solicitudes, asigna responsables, coordina la comunicación con docentes, verifica resultados y mantiene la trazabilidad.
Departamento	Administra el catálogo de materias y cupos, configura periodos de evaluación, consulta analítica, verifica resultados y aprueba decisiones académicas.
Sistema de notificaciones	Actor secundario que despacha correos, mensajes internos y recordatorios.
Sistema central universitario	Actor secundario que provee la matrícula, catálogo oficial y autenticación.

4.2 Requerimientos Funcionales

4.2.1 Módulo de autenticación y roles

Tabla 4.2: Requerimientos funcionales — autenticación y roles

ID	Requerimiento	Actor
RF-01	El sistema debe autenticar usuarios mediante correo institucional y contraseña o credencial institucional.	Todos
RF-02	El sistema debe asignar permisos según el rol (Role-Based Access Control (Control de Acceso Basado en Roles) (RBAC)): estudiante, docente, secretaría, departamento.	Todos
RF-03	El sistema debe permitir la recuperación de contraseña sin intervención de la secretaría.	Todos
RF-04	El sistema debe registrar bitácora de accesos y operaciones críticas.	Departamento

4.2.2 Módulo de cupos

Tabla 4.3: Requerimientos funcionales — gestión de cupos

ID	Requerimiento	Actor
RF-05	El estudiante debe poder solicitar cupo en una materia mostrando la disponibilidad en tiempo real.	Estudiante
RF-06	El sistema debe validar prerrequisitos, créditos y conflictos de horario antes de aceptar la solicitud.	Sistema
RF-07	El sistema debe aplicar una regla de priorización configurable (promedio, avance curricular, orden de solicitud).	Departamento

ID	Requerimiento	Actor
RF-08	El sistema debe notificar al estudiante el resultado de la solicitud (aprobada, en lista de espera, rechazada).	Sistema
RF-09	El sistema debe liberar automáticamente cupos de solicitudes no confirmadas en el plazo definido.	Sistema
RF-10	La secretaría debe poder ver y gestionar la lista de espera por materia.	Secretaría

4.2.3 Módulo de materias

Tabla 4.4: Requerimientos funcionales — materias

ID	Requerimiento	Actor
RF-11	El docente debe poder proponer la creación de una materia nueva con su justificación.	Docente
RF-12	El docente debe poder solicitar la edición de una materia existente (contenido, créditos, prerrequisitos, horario).	Docente
RF-13	El sistema debe gestionar el flujo de aprobación: propuesta, revisión del departamento, aprobación o rechazo, publicación.	Departamento
RF-14	El sistema debe mantener historial de versiones de cada materia con autor y fecha del cambio.	Sistema
RF-15	El sistema debe publicar automáticamente las materias aprobadas en el catálogo visible para los estudiantes.	Sistema

4.2.4 Módulo de mensajería

Tabla 4.5: Requerimientos funcionales — mensajería

ID	Requerimiento	Actor
RF-16	El estudiante debe poder enviar mensajes a docentes de las materias en las que está inscrito.	Estudiante
RF-17	El docente debe poder enviar mensajes masivos o individuales a los estudiantes de sus materias.	Docente
RF-18	El sistema debe registrar estado del mensaje: enviado, entregado y leído.	Sistema
RF-19	El sistema debe alertar cuando un mensaje no tenga respuesta en el plazo configurado.	Sistema
RF-20	La secretaría debe poder intervenir en un hilo cuando el caso escale.	Secretaría

4.2.5 Módulo de faltas

Tabla 4.6: Requerimientos funcionales — registro de faltas

ID	Requerimiento	Actor
RF-21	El docente debe poder registrar la asistencia por sesión de clase de forma rápida (lista o código).	Docente
RF-22	El sistema debe notificar al estudiante el mismo día en que se registra su falta.	Sistema
RF-23	El estudiante debe poder presentar una justificación adjuntando evidencia.	Estudiante

ID	Requerimiento	Actor
RF-24	El docente debe poder aprobar o rechazar la justificación con comentario.	Docente
RF-25	El sistema debe calcular el porcentaje de inasistencia acumulado por materia.	Sistema
RF-26	El sistema debe alertar al estudiante, docente y secretaría cuando el acumulado supere el umbral permitido.	Sistema

4.2.6 Módulo de evaluación docente

Tabla 4.7: Requerimientos funcionales — evaluación docente

ID	Requerimiento	Actor
RF-27	El departamento debe poder configurar el periodo, las preguntas y la fecha límite de la evaluación docente.	Departamento
RF-28	El sistema debe habilitar la evaluación automáticamente al inicio del periodo configurado.	Sistema
RF-29	El sistema debe enviar recordatorios automáticos a los estudiantes que no hayan completado la evaluación.	Sistema
RF-30	El sistema debe garantizar el anonimato total del evaluador.	Sistema
RF-31	El sistema debe bloquear servicios académicos hasta completar la evaluación, si así se configura.	Sistema

ID	Requerimiento	Actor
RF-32	El sistema debe consolidar resultados y publicarlos solo al cumplirse la fecha límite o el umbral de participación.	Sistema
RF-33	El docente debe poder consultar su resultado consolidado y su comparación histórica.	Docente
RF-34	El departamento debe poder identificar docentes con resultados atípicos y generar planes de acompañamiento.	Departamento

4.2.7 Módulo de quejas y sugerencias

Tabla 4.8: Requerimientos funcionales — quejas y sugerencias

ID	Requerimiento	Actor
RF-35	Cualquier actor debe poder registrar una queja o sugerencia con categoría y descripción.	Todos
RF-36	El sistema debe clasificar automáticamente el caso por categoría, urgencia y área responsable.	Sistema
RF-37	La secretaría debe poder asignar responsable, plazo y estado a cada caso.	Secretaría
RF-38	La secretaría debe poder comunicarse formalmente con el docente involucrado dentro del caso.	Secretaría
RF-39	El sistema debe notificar al solicitante cada cambio de estado del caso.	Sistema
RF-40	El sistema debe permitir el cierre con evidencia de la acción tomada y encuesta de satisfacción.	Secretaría

ID	Requerimiento	Actor
RF-41	El sistema debe permitir el anonimato del denunciante cuando la naturaleza del caso lo requiera.	Sistema
RF-42	El sistema debe impedir el cierre de un caso sin acción registrada.	Sistema

4.2.8 Módulo de cuestionarios de materias y horarios

Tabla 4.9: Requerimientos funcionales — cuestionarios

ID	Requerimiento	Actor
RF-43	El sistema debe aplicar un cuestionario de disponibilidad horaria por estudiante y periodo.	Estudiante
RF-44	El sistema debe aplicar un cuestionario de preferencia y evaluación de materias cursadas.	Estudiante
RF-45	El sistema debe calcular la probabilidad de preferencia por cada franja horaria disponible.	Sistema
RF-46	El sistema debe recomendar una asignación de horario que maximice la aceptación esperada.	Departamento
RF-47	El sistema debe mostrar al departamento escenarios alternativos de horario con su impacto estimado.	Departamento
RF-48	El sistema debe permitir al estudiante confirmar o rechazar el horario sugerido.	Estudiante

4.2.9 Módulo de analítica y soluciones rápidas

Tabla 4.10: Requerimientos funcionales — analítica

ID	Requerimiento	Actor
RF-49	El sistema debe alimentar un repositorio analítico con los datos de todos los módulos.	Sistema
RF-50	El sistema debe calcular los KPI definidos en el Capítulo 3.	Sistema
RF-51	El sistema debe detectar anomalías: cupos saturados, quejas recurrentes, docentes con baja evaluación, inasistencia atípica.	Sistema
RF-52	El sistema debe generar recomendaciones accionables priorizadas por impacto y esfuerzo.	Sistema
RF-53	El sistema debe estimar la demanda futura de cupos por materia.	Departamento
RF-54	La secretaría y el departamento deben verificar resultados, quejas y evaluaciones en tableros consolidados.	Secretaría, Departamento
RF-55	El sistema debe exportar reportes a Comma-Separated Values (CSV) y PDF! (PDF!) .	Secretaría, Departamento
RF-56	El sistema debe registrar si la recomendación fue aplicada y medir su efecto posterior.	Sistema

4.3 Requerimientos No Funcionales

Tabla 4.11: Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Usabilidad	Interfaz responsiva, accesible desde móvil, con un máximo de tres clics para completar cualquier operación frecuente.
RNF-02	Rendimiento	Tiempo de respuesta menor a 2 segundos en el 95 % de las peticiones.
RNF-03	Disponibilidad	Disponibilidad mínima del 99.5 % en horario académico (06:00–22:00).
RNF-04	Seguridad	Cifrado en tránsito (TLS) y en reposo, autenticación multifactor para roles administrativos.
RNF-05	Privacidad	Anonimización de evaluaciones y quejas sensibles; cumplimiento de normas de protección de datos personales.
RNF-06	Escalabilidad	Soporte para el crecimiento de usuarios y datos sin rediseño estructural.
RNF-07	Mantenibilidad	Arquitectura modular con separación de responsabilidades e interfaces documentadas.
RNF-08	Interoperabilidad	API REST documentada para integrarse con el sistema central universitario.
RNF-09	Trazabilidad	Registro de auditoría inmutable de cada transición de estado.
RNF-10	Compatibilidad	Funcionamiento en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
RNF-11	Accesibilidad	Cumplimiento de pautas WCAG 2.1 nivel AA.
RNF-12	Localización	Interfaz en español con soporte de zona horaria y formatos locales.

4.4 Reglas de Negocio

Tabla 4.12: Reglas de negocio del DIC

ID	Nombre	Regla
RN-01	Prerrequisitos	No se puede otorgar cupo si el estudiante no ha aprobado los prerrequisitos declarados en la materia.
RN-02	Cupo máximo	El número de cupos asignados nunca puede superar el cupo máximo definido para la materia y el periodo.
RN-03	Conflicto horario	No se puede asignar cupo si el horario de la materia se solapa con otra materia ya inscrita por el estudiante.
RN-04	Priorización	Ante escasez de cupos, se aplica prioridad por avance curricular, luego por promedio acumulado y finalmente por orden cronológico de la solicitud.
RN-05	Anonimato de evaluación	El docente nunca accede a la identidad de quien lo evaluó; solo a resultados agregados con un mínimo de cinco respuestas.
RN-06	Ventana de evaluación	La evaluación docente solo puede diligenciarse dentro del periodo configurado; fuera de él, el formulario se bloquea.
RN-07	Notificación de falta	Toda falta registrada debe generar notificación al estudiante el mismo día.
RN-08	Umbral de inasistencia	Al superar el 20 % de inasistencia en una materia, se genera alerta automática al estudiante, al docente y a la secretaría.
RN-09	Cierre de queja	Una queja no puede cerrarse sin registrar la acción realizada y la fecha de cierre.
RN-10	Escalamiento	Una queja crítica sin atender en 3 días se escala automáticamente a la dirección del departamento.
RN-11	Edición de materia	Toda modificación curricular requiere revisión y aprobación del departamento antes de su publicación.
RN-12	Cobertura de horario	Un horario solo se publica si alcanza el umbral mínimo de aceptación estimada definido por el departamento.

4.5 Matriz de Trazabilidad Objetivos–Requerimientos

Tabla 4.13: Trazabilidad entre objetivos estratégicos y requerimientos

Objetivo	Requerimientos asociados
OE1 (Cupos)	RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RN-01, RN-02, RN-03, RN-04
OE2 (Materias)	RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RN-11
OE3 (Comunicación)	RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20
OE4 (Faltas)	RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26, RN-07, RN-08
OE5 (Evaluación)	RF-27 a RF-34, RN-05, RN-06
OE6 (Quejas)	RF-35 a RF-42, RN-09, RN-10
OE7 (Secretaría)	RF-10, RF-20, RF-37, RF-38, RF-40, RF-54, RF-55
OE8 (Horarios)	RF-43, RF-44, RF-45, RF-46, RF-47, RF-48, RN-12
OE9 (Verificación)	RF-50, RF-54, RF-55, RF-56
OE10 (Analítica)	RF-49, RF-51, RF-52, RF-53, RF-56

Capítulo 5

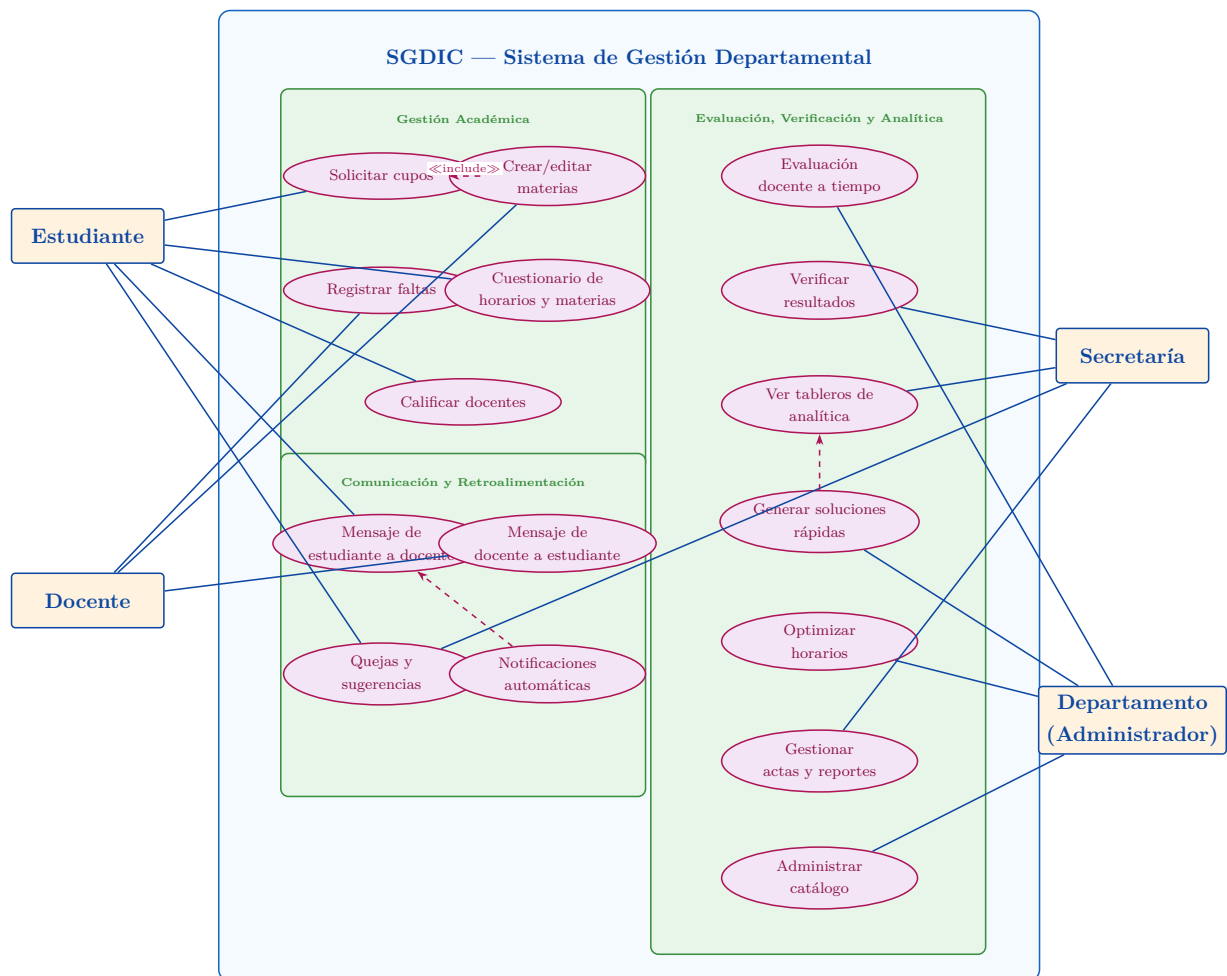
Modelado UML del Sistema

El modelado se realiza con el estándar UML 2.5. Todos los diagramas de este capítulo están integrados directamente en el documento y se compilan junto con el texto.

5.1 Diagrama de Casos de Uso

5.1.1 Descripción general

El diagrama de casos de uso muestra las funcionalidades del SGDIC desde la perspectiva de los cuatro actores principales.

**Figura 5.1:** Diagrama de casos de uso del SGDIC

5.1.2 Especificación de casos de uso principales

Tabla 5.1: Especificación del caso de uso: Solicitar cupo (UC1)

Elemento	Descripción
Actor principal	Estudiante
Actores secundarios	Sistema de notificaciones, Secretaría
Precondición	El estudiante está autenticado y el periodo de solicitudes está abierto.
Flujo principal	1. El estudiante consulta el catálogo de materias y su disponibilidad. 2. Selecciona la materia y confirma la solicitud. 3. El sistema valida prerrequisitos, cupo y conflicto de horario. 4. Si hay cupo, se reserva y se notifica la aprobación. 5. Si no hay cupo, se registra en lista de espera y se notifica la posición.
Flujos alternativos	A1: No cumple prerrequisitos → rechazo con motivo explícito. A2: Conflicto de horario → se sugiere horario alternativo. A3: Cupo liberado por no confirmación → se notifica al siguiente en espera.
Postcondición	La solicitud queda registrada con estado y trazabilidad completa.
Requerimientos	RF-05 a RF-10, RN-01 a RN-04

Tabla 5.2: Especificación del caso de uso: Gestión de queja o sugerencia (UC8)

Elemento	Descripción
Actor principal	Estudiante o Docente
Actores secundarios	Secretaría, Docente involucrado, Departamento
Precondición	El usuario está autenticado.
Flujo principal	1. El usuario registra la queja o sugerencia con categoría y descripción. 2. El sistema clasifica automáticamente urgencia y área responsable. 3. La secretaría revisa, asigna responsable y plazo. 4. La secretaría se comunica formalmente con el docente si aplica. 5. Se registra la acción, se cierra el caso y se solicita satisfacción.
Flujos alternativos	A1: Caso crítico sin atención en 3 días → escalamiento a dirección. A2: El denunciante solicita anonimato → se oculta su identidad en todo el flujo.
Postcondición	Caso cerrado con acción registrada, evidencia y encuesta de satisfacción.
Requerimientos	RF-35 a RF-42, RN-09, RN-10

Tabla 5.3: Especificación del caso de uso: Evaluación docente a tiempo (UC10)

Elemento	Descripción
Actor principal	Departamento (Administrador)
Actores secundarios	Estudiante, Docente, Sistema de notificaciones
Precondición	El periodo académico está configurado con fechas de evaluación.
Flujo principal	1. El departamento configura periodo, preguntas y fecha límite. 2. El sistema habilita el formulario en la fecha de inicio. 3. Se envían recordatorios automáticos a los pendientes. 4. Al cumplirse la fecha límite se consolidan los resultados. 5. Se publican resultados anonimizados y se generan alertas de desempeño atípico.
Flujos alternativos	A1: Participación insuficiente → se extiende el plazo y se intensifican recordatorios. A2: El docente solicita revisión → se verifica trazabilidad sin revelar identidades.
Postcondición	100 % de evaluaciones aplicadas y resultados publicados en el periodo.
Requerimientos	RF-27 a RF-34, RN-05, RN-06

5.2 Diagrama de Clases

5.2.1 Descripción general

El diagrama de clases define la estructura estática del SGDIC. Se utiliza una clase abstracta **Usuario** de la que heredan los cuatro roles del sistema. Las entidades de dominio modelan los procesos problemáticos identificados.

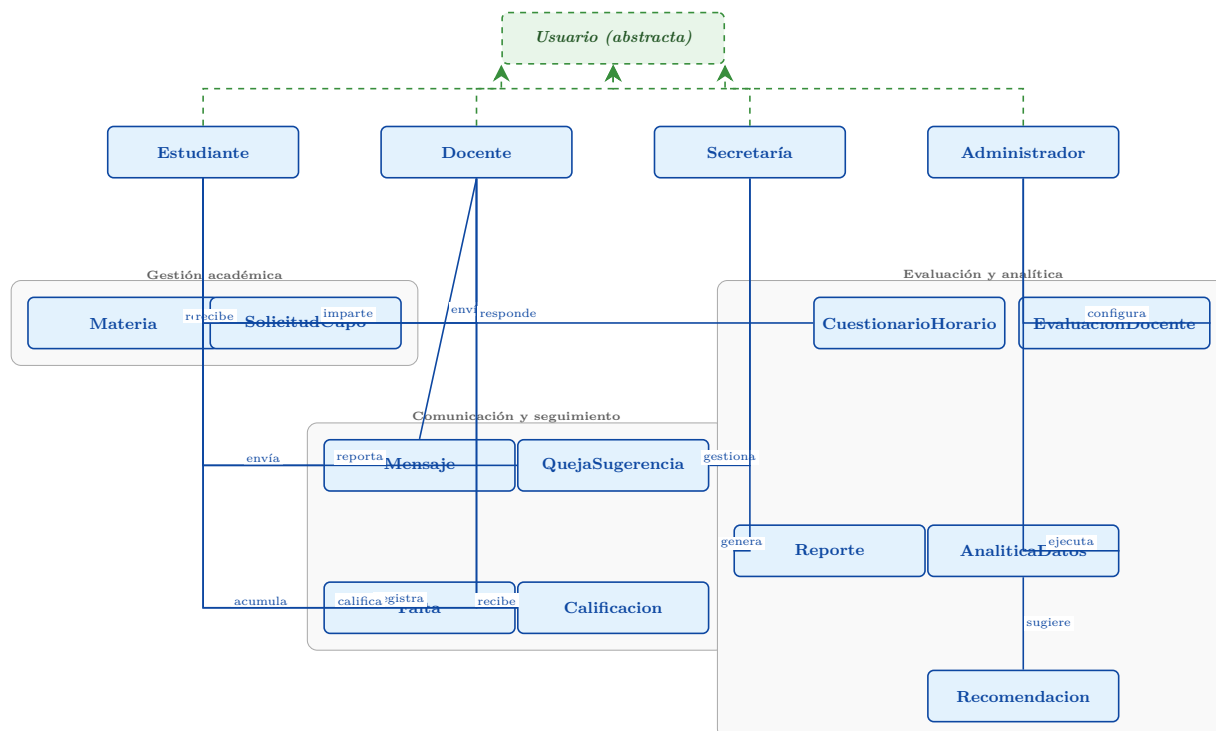


Figura 5.2: Diagrama de clases (visión de relaciones principales) del SGDIC

5.2.2 Diagrama de clases detallado

La figura 5.3 presenta las clases principales con sus atributos y métodos en notación UML completa (visibilidad: – privado, + público).

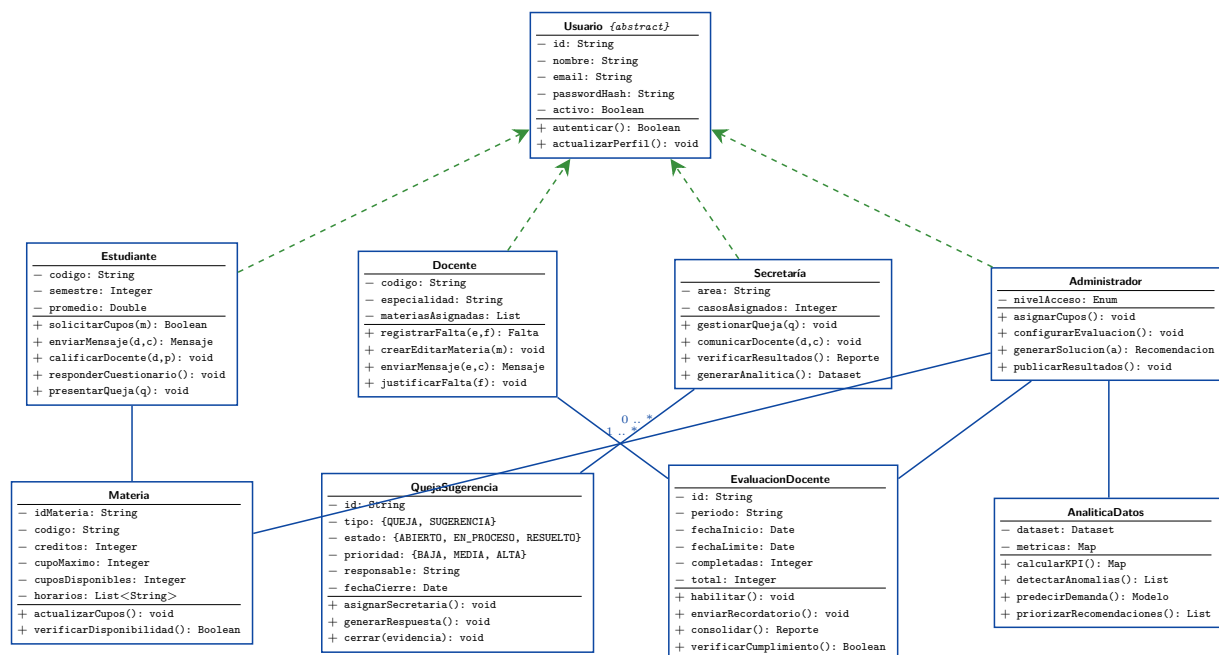


Figura 5.3: Diagrama de clases detallado con atributos y métodos

5.3 Diagrama de Secuencia: Evaluación Docente

El diagrama de secuencia modela la interacción temporal del proceso de evaluación docente, crítico para garantizar que se complete dentro del periodo académico.

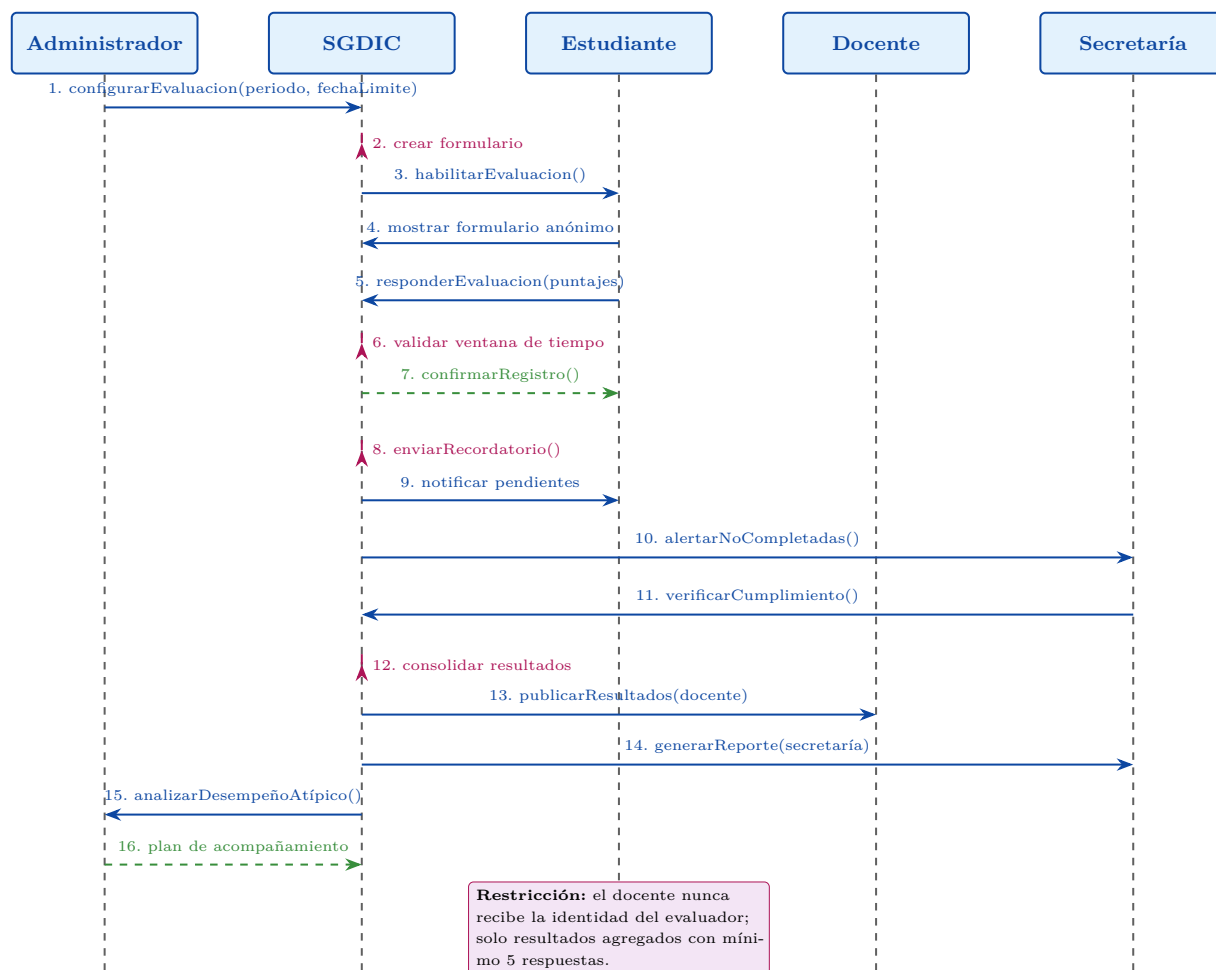


Figura 5.4: Diagrama de secuencia del proceso de evaluación docente

5.4 Diagrama de Actividades: Gestión de Quejas y Sugerencias

El diagrama de actividades describe el flujo completo de una queja o sugerencia, desde su registro hasta su cierre verificado, incluyendo el escalamiento automático de casos críticos.

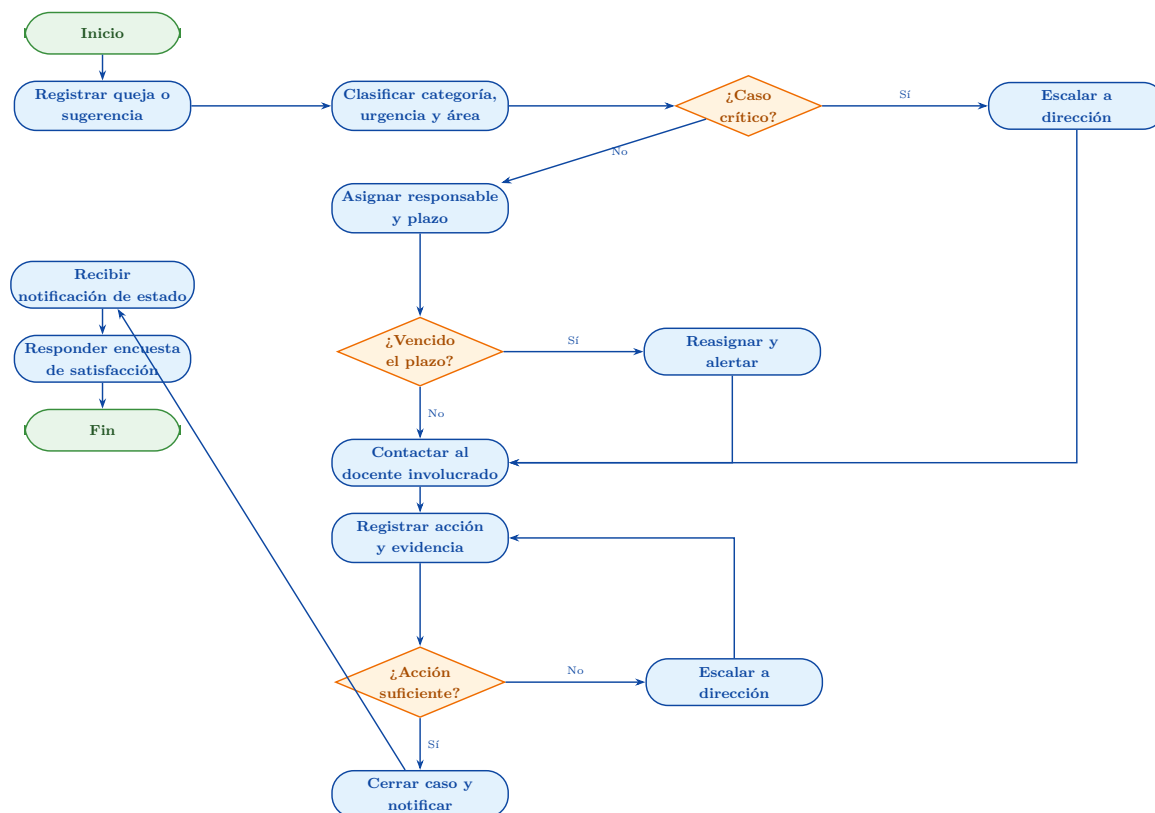


Figura 5.5: Diagrama de actividades del flujo de quejas y sugerencias

5.5 Diagrama de Estados: Ciclo de Vida de una Queja

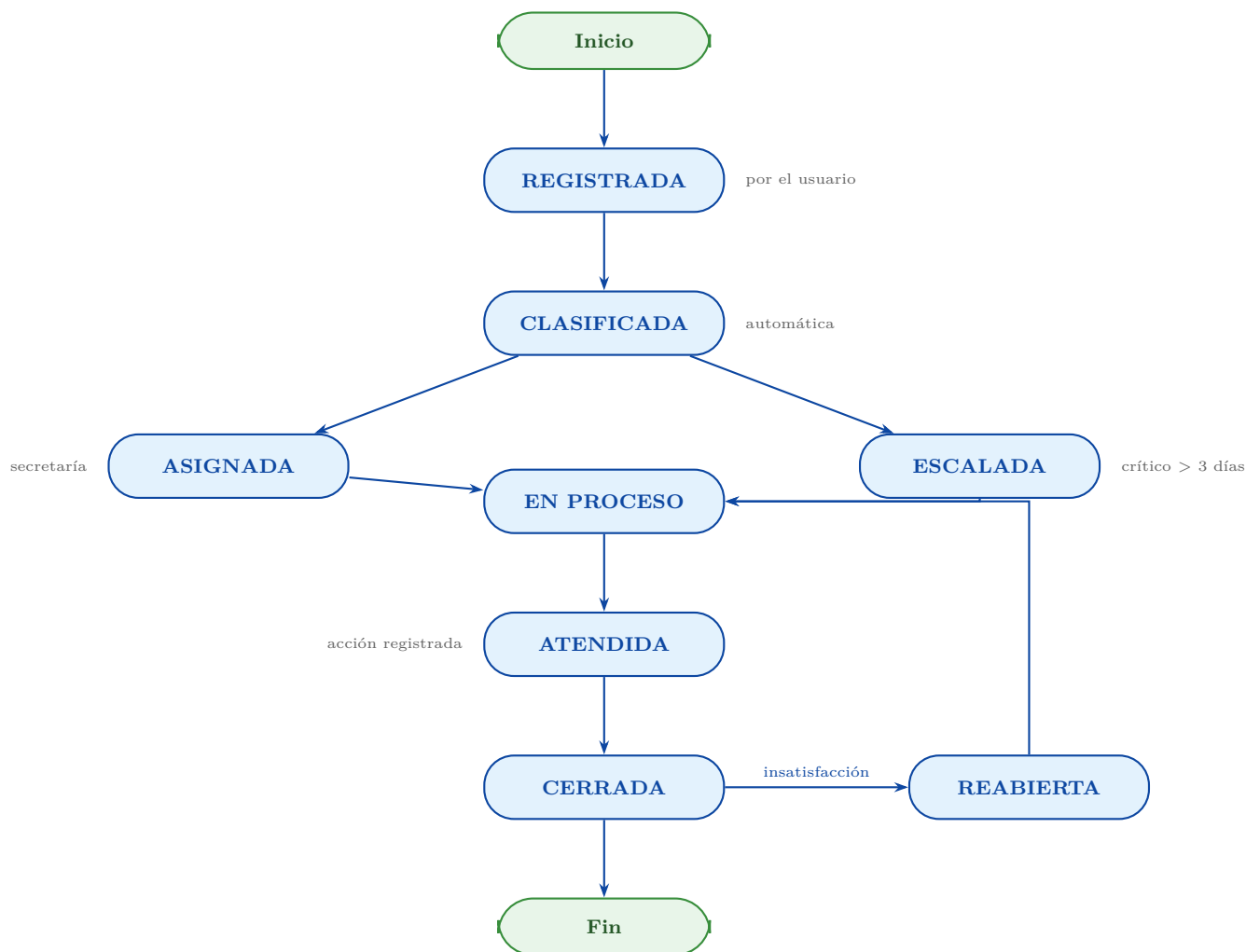


Figura 5.6: Diagrama de estados del ciclo de vida de una queja o sugerencia

5.6 Diagrama de Componentes y Arquitectura

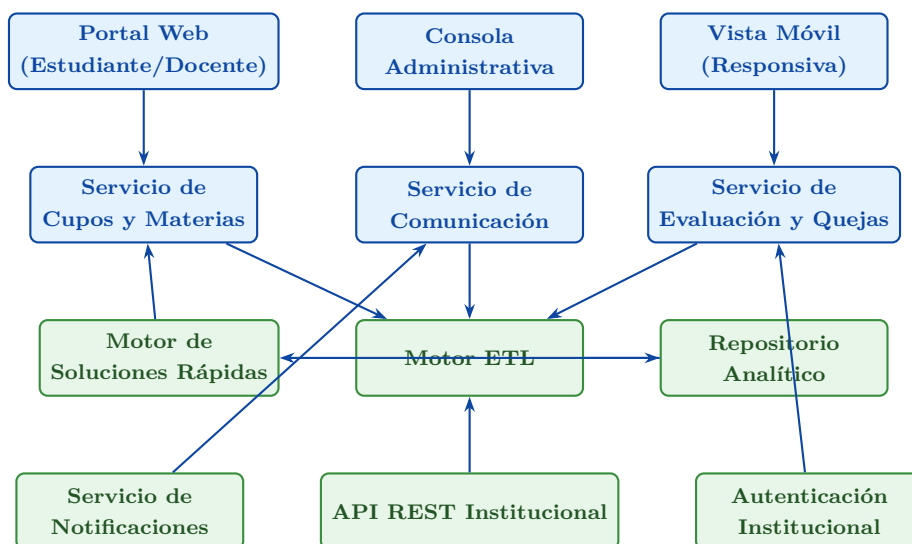


Figura 5.7: Arquitectura de componentes del SGDIC

Tabla 5.4: Descripción de los componentes de la arquitectura

Componente	Responsabilidad
Portal Web	Interfaz principal para estudiantes y docentes (gestión académica).
Consola Administrativa	Configuración, verificación y tableros para secretaría y departamento.
Vista Móvil	Acceso responsivo optimizado para notificaciones y consultas rápidas.
Servicio de Cupos y Materias	Lógica de disponibilidad, priorización y ciclo de vida de materias.
Servicio de Comunicación	Mensajería trazable y notificaciones automáticas.
Servicio de Evaluación y Quejas	Ventanas de evaluación, cuestionarios y gestión de casos.
Motor ETL	Extracción, limpieza, transformación y carga de datos al repositorio.
Repositorio Analítico	Almacén consolidado para cálculo de KPI y modelos.
Motor de Soluciones Rápidas	Detección de anomalías, predicciones y generación de recomendaciones.
API REST Institucional	Integración con matrícula, catálogo oficial y autenticación.
Servicio de Notificaciones	Despacho de correos, mensajes internos y recordatorios.
Autenticación Institucional	Validación de credenciales y roles (RBAC).

5.7 Resumen de Diagramas

Tabla 5.5: Inventario de diagramas UML del documento

Diagrama	Figura	Propósito
Casos de uso	5.1	Funcionalidades y actores del sistema.
Clases (relaciones)	5.2	Estructura estática y asociaciones.
Clases (detalle)	5.3	Atributos y métodos por clase.
Secuencia	5.4	Interacción temporal de la evaluación docente.
Actividades	5.5	Flujo completo de quejas y sugerencias.
Estados	5.6	Ciclo de vida de una queja o sugerencia.
Componentes	5.7	Arquitectura de la solución.

Capítulo 6

Algoritmo de Soluciones Rápidas y Analítica de Datos

6.1 Definición de Solución Rápida

Definición

Una **solución rápida** es una recomendación accionable, priorizada y trazable que el motor analítico del SGDIC genera para resolver una situación detectada (saturación de cupos, queja recurrente, acumulación de inasistencia, desempeño docente atípico o conflicto de horarios), indicando **qué hacer, quién es el responsable, en qué plazo y con qué impacto esperado**.

6.2 Arquitectura del Motor Analítico

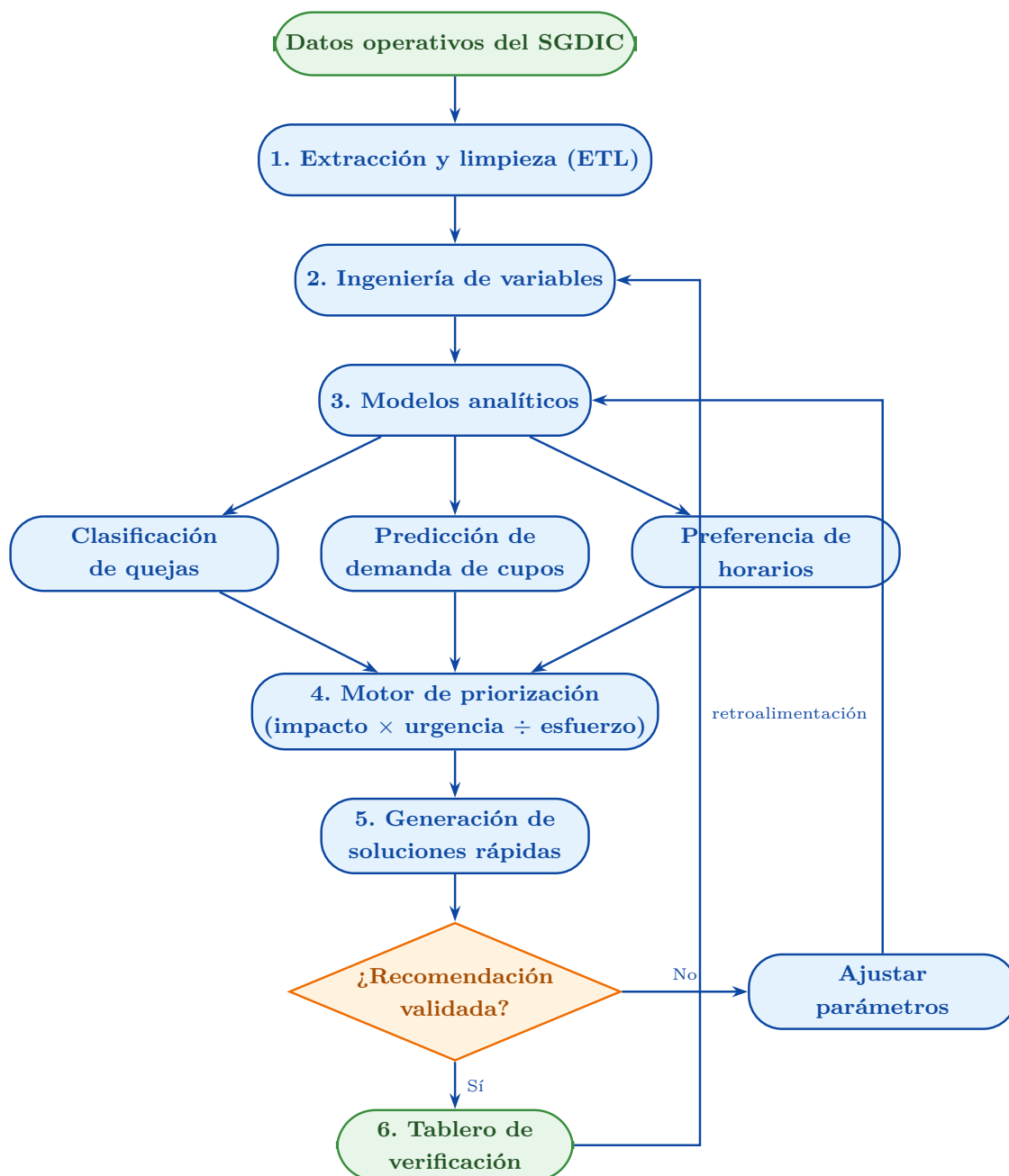


Figura 6.1: Arquitectura del motor analítico y de soluciones rápidas

6.3 Descripción del Algoritmo

6.3.1 Vista general

El algoritmo consta de seis etapas que transforman datos operativos en recomendaciones priorizadas.

Tabla 6.1: Etapas del algoritmo de soluciones rápidas

Etapa	Nombre	Operación
1	Ingesta y limpieza	Consolidación de datos de cupos, mensajes, faltas, evaluaciones, quejas y cuestionarios; eliminación de duplicados y normalización.
2	Ingeniería de variables	Cálculo de variables derivadas: tasa de ocupación, tiempo medio de respuesta, índice de inasistencia, sentimiento de quejas, frecuencia histórica de preferencia horaria.
3	Modelado	Ejecución de modelos de clasificación, regresión y probabilidad según el tipo de problema detectado.
4	Detección de anomalías	Identificación de desviaciones significativas respecto al comportamiento histórico esperado.
5	Priorización	Ordenamiento de hallazgos según impacto potencial, urgencia y esfuerzo de implementación.
6	Generación y despliegue	Construcción del texto de la recomendación, asignación de responsable, plazo sugerido y publicación en el tablero.

6.3.2 Pseudocódigo del algoritmo

```

1  ALGORITMO GenerarSolucionesRapidas(periodo):
2
3      # Etapa 1: ingesta y limpieza
4      D <- ExtraerDatos(periodo)
5      D <- LimpiarYNormalizar(D)
6      D <- Anonimizar(D)
7
8      # Etapa 2: ingeniería de variables
9      V <- CalcularVariables(D)
10
11     # Etapa 3: modelado
12     M_quejas <- ModeloClasificacionQuejas(V.quejas)
13     M_demanda <- ModeloPrediccionCupos(V.cupos)
14     M_horario <- ModeloProbabilidadHorario(V.cuestionarios)

```

```
15 M_desemp <- ModeloDesempenoDocente(V.evaluaciones)
16
17 # Etapa 4: deteccion de anomalias
18 A <- []
19 PARA CADA materia m EN V.materias HACER
20     SI tasa_ocupacion(m) > 0.90 ENTONCES
21         A.agregar(Anomalia("SATURACION_CUPOS", m))
22     FIN SI
23 FIN PARA
24
25 PARA CADA docente d EN V.docentes HACER
26     SI puntaje(d) < umbral_bajo(d) ENTONCES
27         A.agregar(Anomalia("DESEMPEÑO_ATÍPICO", d))
28     FIN SI
29 FIN PARA
30
31 PARA CADA patron p EN DetectarPatrones(V.quejas) HACER
32     SI p.frecuencia > umbral_frecuencia ENTONCES
33         A.agregar(Anomalia("QUEJA_RECURRENTE", p))
34     FIN SI
35 FIN PARA
36
37 # Etapa 5: priorizacion
38 PARA CADA anomalia a EN A HACER
39     a.esfuerzo <- EstimarEsfuerzo(a)
40     a.score <- (EstimarImpacto(a) * EstimarUrgencia(a))
41                 / (a.esfuerzo + EPSILON)
42 FIN PARA
43 A <- OrdenarDescendente(A, por=a.score)
44
45 # Etapa 6: generacion de recomendaciones
46 R <- []
47 PARA CADA anomalia a EN A HACER
48     r <- ConstruirRecomendacion(a)
49     r.responsable <- AsignarResponsable(a)
50     r.plazo <- CalcularPlazo(EstimarUrgencia(a))
51     r.confianza <- CalcularConfianza(a)
52     r.estado <- "PENDIENTE"
53     R.agregar(r)
54 FIN PARA
55
56 PublicarEnTablero(R)
```

```

57     RETORNAR R
58
59 FIN ALGORITMO

```

Listing 6.1: Algoritmo de generación de soluciones rápidas

6.3.3 Fórmula de priorización

La puntuación de prioridad de cada recomendación se calcula como:

$$\text{Score} = \frac{I \cdot U}{E + \varepsilon} \quad (6.1)$$

donde $I \in [1, 5]$ es el impacto estimado, $U \in [1, 5]$ la urgencia, $E \in [1, 5]$ el esfuerzo de implementación y ε un valor pequeño que evita la división por cero. Este criterio favorece las acciones de alto impacto y alta urgencia con bajo esfuerzo, es decir, las soluciones rápidas propiamente dichas.

6.3.4 Modelo de preferencia de horarios por probabilidad

El módulo de cuestionarios de materias y horarios alimenta el modelo probabilístico de preferencia horaria. Para cada combinación de perfil de estudiante p y franja horaria h_i , se estima la probabilidad:

$$P(h_i | p) = \frac{P(p | h_i) \cdot P(h_i)}{P(p)} = \frac{N_{p,h_i} + \alpha}{N_{h_i} + \alpha \cdot |P|} \quad (6.2)$$

donde N_{p,h_i} es el número de estudiantes del perfil p que prefirieron la franja h_i , N_{h_i} el total de preferencias de esa franja, $|P|$ el número de perfiles y α un parámetro de suavizado de Laplace que evita probabilidades nulas para franjas sin observaciones.

La preferencia esperada total de una franja se calcula como el promedio ponderado sobre los perfiles de la población objetivo:

$$P(h_i) = \sum_{p \in P} P(h_i | p) \cdot w_p \quad (6.3)$$

donde w_p es el peso relativo del perfil p en la matrícula. La asignación de horario se resuelve como un problema de optimización que maximiza la aceptación esperada:

$$\text{máx} \sum_{i=1}^n P(h_i) \cdot x_i \quad \text{sujeto a} \quad \sum_{i=1}^n x_i = 1, \quad x_i \in \{0, 1\} \quad (6.4)$$

donde $x_i = 1$ indica que la franja h_i es seleccionada para la materia.

6.4 Modelos Analíticos por Tipo de Problema

Tabla 6.2: Modelos analíticos aplicados por tipo de problema

Problema	Modelo	Salida
Clasificación de quejas	Clasificación supervisada (Naive Bayes / KNN) sobre el texto de la queja	Categoría, área responsable y urgencia sugerida
Predicción de demanda de cupos	Series temporales (suavizado exponencial / ARIMA) por materia y periodo	Demanda esperada y riesgo de saturación
Preferencia de horarios	Probabilidad condicional con suavizado de Laplace	$P(h_i \mid p)$ y ranking de franjas preferidas
Desempeño docente atípico	Control estadístico de procesos ($\mu \pm 2\sigma$)	Docentes con puntaje fuera del rango esperado
Reincidencia de inasistencia	Regresión logística sobre historial de faltas	Probabilidad de superar el umbral permitido
Tiempo de respuesta	Estadística descriptiva y percentiles	Materias y actores con tiempos sobre el objetivo
Temas recurrentes en quejas	Procesamiento de lenguaje natural (frecuencia de términos)	Temas emergentes y su evolución temporal

6.5 Reglas de Generación de Soluciones Rápidas

Tabla 6.3: Catálogo de soluciones rápidas por anomalía detectada

Anomalía	Solución rápida sugerida	Responsable
Saturación de cupos ($> 90\%$)	Abrir una sección adicional o ampliar el cupo máximo; notificar a los estudiantes en lista de espera con horario alternativo.	Departamento
Demanda proyectada creciente	Planificar apertura de sección antes del inicio del periodo de matrícula.	Departamento
Queja recurrente en una materia	Reunión formal con el docente, revisión del plan de asignatura y plan de mejoramiento con seguimiento quincenal.	Secretaría + Departamento
Queja crítica sin atender (> 3 días)	Escalamiento inmediato a dirección y notificación al responsable con plazo de 24 horas.	Dirección
Desempeño docente atípico	Activar plan de acompañamiento pedagógico y observación de clase.	Departamento
Inasistencia acumulada $> 20\%$	Alerta al estudiante con plan de recuperación y citación a tutoría.	Docente + Secretaría
Evaluación docente incompleta	Recordatorio intensivo y habilitación de tiempo protegido en clase.	Docente + Sistema
Conflicto de horarios frecuente	Reubicar la materia a la franja con mayor $P(h_i)$ estimada.	Departamento
Mensajes sin respuesta > 48 h	Recordatorio automático al destinatario y copia a la secretaría.	Sistema
Tiempo de respuesta a cupos elevado	Redistribuir la carga de revisión entre el personal de secretaría.	Secretaría

6.6 Tablero de Verificación de Resultados

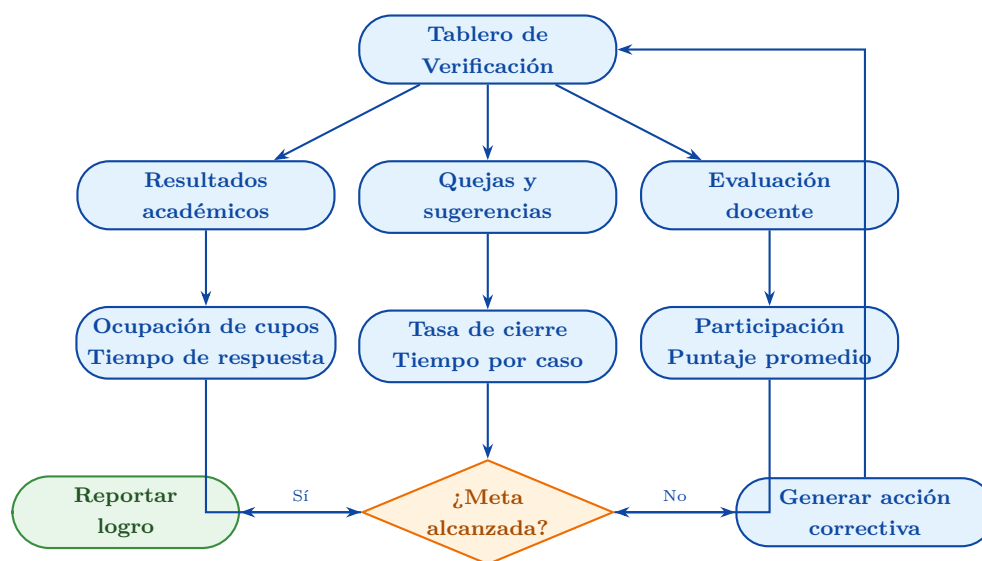


Figura 6.2: Estructura del tablero de verificación de resultados

6.6.1 Elementos del tablero

Tabla 6.4: Componentes del tablero de verificación

Sección	Contenido	Usuario
Panel de cupos	Ocupación por materia, lista de espera, tiempo de respuesta.	Secretaría, Departamento
Panel de quejas	Casos abiertos, vencidos, por categoría y responsable.	Secretaría, Dirección
Panel de evaluación	Participación por materia, puntajes agregados, alertas.	Departamento, Docente
Panel de comunicación	Mensajes sin respuesta, tiempos promedio, escalamientos.	Secretaría
Panel de faltas	Estudiantes en riesgo, alertas por umbral, justificaciones pendientes.	Docente, Secretaría
Panel de soluciones	Recomendaciones activas, aplicadas y su efecto medido.	Departamento

6.7 Métricas de Evaluación del Algoritmo

Tabla 6.5: Métricas de desempeño del motor analítico

Métrica	Definición	Meta
Exactitud	$\frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$	> 0.85
Precisión	$\frac{TP}{TP+FP}$	> 0.80
Exhaustividad	$\frac{TP}{TP+FN}$	> 0.80
F_1	Media armónica de precisión y exhaustividad	> 0.80
Error absoluto medio	$\frac{1}{n} \sum y_i - \hat{y}_i $ (demanda de cupos)	< 10 %
Tasa de aceptación	Recomendaciones aplicadas / generadas	> 70 %
Efectividad	Mejora medida tras la aplicación	> 60 %
Cobertura	Anomalías detectadas / anomalías reales	> 85 %

6.8 Ejemplo de Aplicación

Ejemplo: quejas recurrentes en una materia de programación

Datos observados: 18 quejas en el periodo correspondiente a la materia *Programación II*, 14 de ellas con el término “avance” y “ritmo”; la tasa de inasistencia del grupo es del 24 %; el tiempo medio de respuesta del docente es de 96 horas.

Hallazgos del motor:

- Anomalía QUEJA_RECURRENTE (frecuencia > umbral).
- Anomalía INASISTENCIA_ALTA (24 % > 20 %).
- Anomalía RESPUESTA_LENTA (96 h > 48 h).

Priorización: impacto $I = 5$, urgencia $U = 4$, esfuerzo $E = 2 \Rightarrow \text{Score} = (5 \times 4) / (2 + 0.01) \approx 9.95$ (prioridad alta).

Solución rápida generada: reunión formal entre secretaría, docente y coordinación académica en un plazo de 3 días; revisión del cronograma del plan de asignatura; tutoría de refuerzo semanal; recordatorios automáticos al docente sobre mensajes pendientes.

Capítulo 7

Planificación, Cronograma y Conclusiones

7.1 Cronograma General del Proyecto

El proyecto se planifica en 24 semanas, distribuidas en ocho fases alineadas con el Capítulo 2.

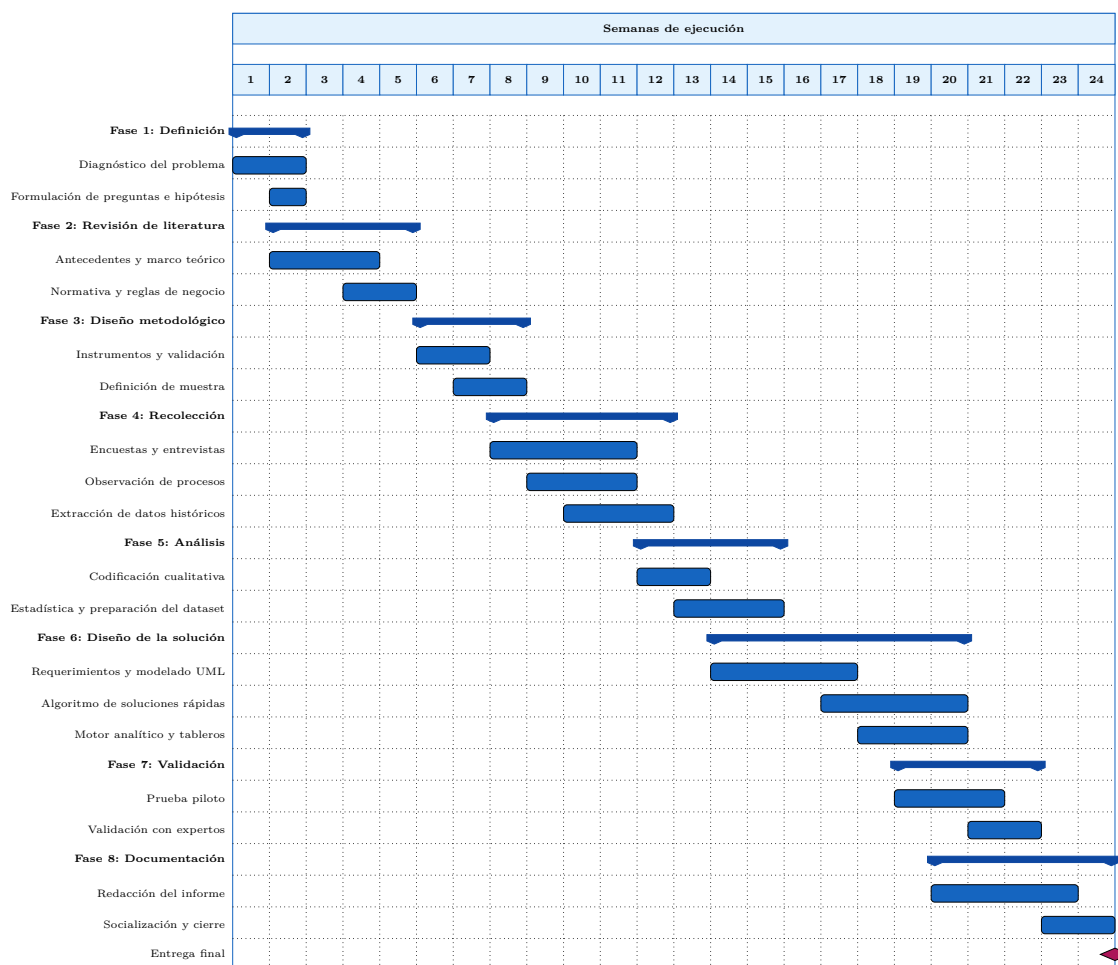


Figura 7.1: Cronograma general del proyecto (24 semanas)

7.2 Plan de Mitigación de Riesgos

Tabla 7.1: Riesgos, impacto y plan de mitigación

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-01	Baja participación en encuestas y evaluación docente.	Media	Alto	Recordatorios automáticos, tiempo protegido en clase, incentivos académicos y reducción de la longitud del instrumento.
R-02	Resistencia al cambio de docentes y personal administrativo.	Media	Alto	Socialización temprana, capacitación, pilotos con voluntarios y visibilización de beneficios.
R-03	Datos históricos incompletos o inconsistentes.	Alta	Medio	Reglas de limpieza documentadas, imputación controlada y exclusión de registros no confiables.
R-04	Percepción de vigilancia sobre la actividad docente.	Media	Alto	Anonimato estricto, transparencia de criterios y uso exclusivamente formativo de los resultados.
R-05	Retraso en la integración con el sistema central.	Media	Medio	Capa de abstracción (API REST) y datos simulados para pruebas tempranas.
R-06	Bajo desempeño de los modelos analíticos.	Media	Medio	Validación cruzada, comparación contra línea base y ajuste iterativo de variables.
R-07	Incumplimiento de plazos por carga operativa del equipo.	Alta	Medio	Priorización por valor, entregas incrementales y revisión semanal del cronograma.
R-08	Incidente de seguridad o fuga de información.	Baja	Muy alto	Cifrado, RBAC, auditoría de accesos, respaldo y anonimización de PII.

7.3 Recursos Requeridos

Tabla 7.2: Recursos humanos, técnicos y de infraestructura

Categoría	Recursos
Humanos	Investigador principal, analista de datos, desarrollador API, diseñador de interfaz, asesor metodológico, contraparte de secretaría.
Software	Entorno de desarrollo, gestor de base de datos relacional, herramienta de analítica, editor de documentación, control de versiones.
Infraestructura	Servidor de aplicaciones, servidor de base de datos, repositorio analítico, dominio institucional con certificado TLS.
Datos	Registros históricos de cupos, materias, faltas, evaluaciones y quejas del DIC, debidamente anonimizados.

7.4 Presupuesto Estimado

Tabla 7.3: Presupuesto estimado del proyecto

Rubro	Descripción	Unidades	%
Talento humano	Investigación, análisis de datos y desarrollo	60	60 %
Infraestructura	Servidores y almacenamiento (periodo del proyecto)	15	15 %
Licencias	Herramientas de analítica y notificaciones	10	10 %
Capacitación	Formación de docentes y secretaría	8	8 %
Imprevistos	Contingencia del proyecto	7	7 %
Total		100	100 %

7.5 Criterios de Aceptación

Tabla 7.4: Criterios de aceptación del proyecto

ID	Criterio verificable
CA-01	Los 56 requerimientos funcionales del Capítulo 4 están trazados a objetivos estratégicos y casos de uso.
CA-02	Los diagramas UML compilan en $\text{\LaTeX}$ y son consistentes con la especificación de requerimientos.
CA-03	El tiempo medio de respuesta a solicitudes de cupo es inferior a 24 horas durante la prueba piloto.
CA-04	El 100 % de las evaluaciones docentes del periodo piloto se completan dentro de la ventana configurada.
CA-05	El 95 % de las quejas registradas cuentan con responsable, plazo y estado de trazabilidad.
CA-06	El modelo de preferencia horaria alcanza una aceptación promedio superior a 4.0 sobre 5 en el grupo piloto.
CA-07	El motor analítico genera al menos 10 recomendaciones priorizadas y el 70 % de ellas son aplicadas por la secretaría o el departamento.
CA-08	El tablero de verificación está disponible para secretaría y departamento con todos los paneles definidos.

7.6 Conclusiones

Conclusiones del documento

1. El problema del DIC **no es de capacidad tecnológica sino de integración**: los procesos existen, pero operan de manera aislada, sin trazabilidad ni analítica, lo que provoca demoras, evaluaciones incompletas y decisiones sin evidencia.
2. Se evidenció que **once procesos críticos** concentran la mayor parte de las dificultades: cupos, materias, comunicación bidireccional, faltas, evaluación docente, quejas, efectividad de la secretaría, verificación de resultados, asignación de horarios y ausencia de analítica.
3. La metodología **mixta con diseño de investigación–acción** resulta adecuada porque permite comprender las causas humanas del problema y, al mismo tiempo, medir objetivamente variables como tiempos de respuesta, tasas de participación y frecuencia de quejas.
4. El uso de CRISP-DM ofrece una ruta estructurada y auditable para el componente analítico, garantizando que las recomendaciones se evalúen contra una línea base antes de desplegarse.
5. El **modelado UML completo** (casos de uso, clases, secuencia, actividades, estados y componentes) constituye una especificación suficiente para iniciar la construcción del sistema sin ambigüedades funcionales.
6. El **modelo de preferencias por probabilidad** convierte los cuestionarios de horarios en una herramienta de decisión objetiva, reemplazando la programación académica basada en intuición por una basada en evidencia.
7. El **algoritmo de soluciones rápidas** con priorización por impacto, urgencia y esfuerzo permite a la secretaría y al departamento actuar sobre lo verdaderamente relevante, y no solo sobre lo más visible.
8. La **verificación de resultados mediante tableros** cierra el ciclo de mejora continua: cada acción queda registrada, medida y disponible para la siguiente iteración de decisión.

7.7 Recomendaciones

1. **Implementar por incrementos:** iniciar con los módulos de cupos, comunicación, faltas y evaluación docente, que concentran el mayor impacto sobre la oportunidad.
2. **Institucionalizar el porcentaje mínimo de participación:** la evaluación docente debe ser requisito para la matrícula del siguiente periodo, con anonimato garantizado.
3. **Capacitar a la secretaría en el uso analítico:** no basta con entregar tableros; se requiere formación en interpretación de indicadores y priorización.
4. **Publicar los criterios de priorización de cupos:** la transparencia es requisito para la legitimidad del sistema ante los estudiantes.
5. **Revisar periódicamente las reglas del algoritmo:** los umbrales (saturación, inasistencia, plazos) deben ajustarse con datos reales de cada periodo académico.
6. **Diseñar el plan de protección de datos:** clasificar la información, definir tiempos de retención y establecer controles de acceso antes de la puesta en producción.
7. **Extender progresivamente a otras unidades académicas:** la arquitectura modular permite replicar el modelo, adaptando reglas de negocio y catálogos.
8. **Medir el impacto social:** además de los KPI operativos, se recomienda medir la percepción de equidad, la reducción de conflictos y el clima académico percibido.

7.8 Trabajo Futuro

Tabla 7.5: Líneas de trabajo futuro

Línea	Descripción	Horizonte
Asistente conversacional	Interfaz de lenguaje natural para consultar cupos, horarios y estados de casos.	Corto
Recomendación personalizada	Sugerencia de materias y horarios según historial y perfil del estudiante.	Mediano
Detección temprana de deserción	Modelos predictivos sobre inasistencia, desempeño y quejas.	Mediano
Integración total con el sistema central	Sincronización bidireccional de matrícula, notas y titulación.	Mediano
Analítica de aprendizaje	Correlación entre desempeño docente y resultados académicos de los estudiantes.	Largo
Aplicación móvil nativa	Notificaciones push y operaciones sin conexión.	Largo

Bibliografia

- [1] Object Management Group. *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. OMG, 2017.
- [2] Sommerville, I. *Software Engineering*. 10th ed. Pearson, 2016.
- [3] Pressman, R. S. y Maxim, B. R. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 9th ed. McGraw-Hill, 2020.
- [4] Project Management Institute. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. 7th ed. PMI, 2021.
- [5] Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C. y Wirth, R. *CRISP-DM 1.0: Step-by-step Data Mining Guide*. SPSS Inc., 2000.
- [6] International Organization for Standardization. *ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*. ISO, 2011.
- [7] International Organization for Standardization. *ISO/IEC 27001: Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems*. ISO, 2022.